Trabajo Práctico N° 4

Métodos de aprendizaje no supervisado

Selección de creadores para campañas y recuperación de códigos QR

Sistemas de Inteligencia Artificial · 2Q 2026

01

Campañas de marketing

EDA, PCA, Oja y Kohonen para elegir creadores por perfil y no sólo por followers

Los datos: 50 creadores y 33 columnas

50

creadores

31

variables numéricas

2

identificadores

Sin faltantes ni duplicados

De 31 a 15 variables: eliminamos redundancias

1 · FÓRMULAS

Quitamos variables derivadas

Ej.: precio ARS replica precio USD; alcance argentino combina alcance y % argentino.

2 · PARTES DE UN TOTAL

Evitamos complementos

Si las categorías suman 100 %, basta conservar las necesarias para reconstruir el resto.

BASELINE

followers fuera

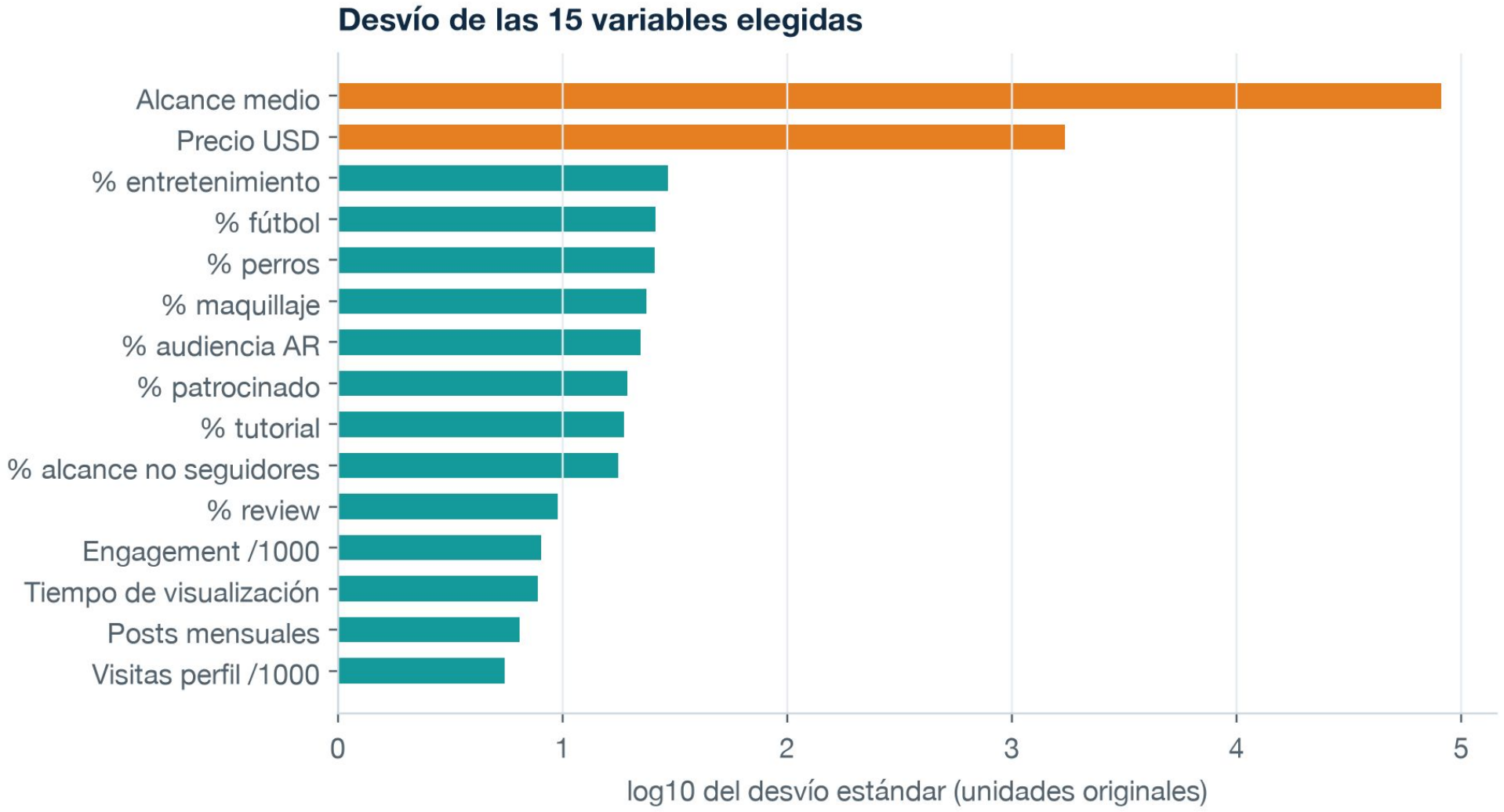
Se usa sólo para comparar la selección propuesta con la estrategia actual.

RESULTADO

15 variables finales

Cada entrada agrega una dimensión útil del perfil y reduce doble conteo.

Z-score vuelve comparables las 15 variables

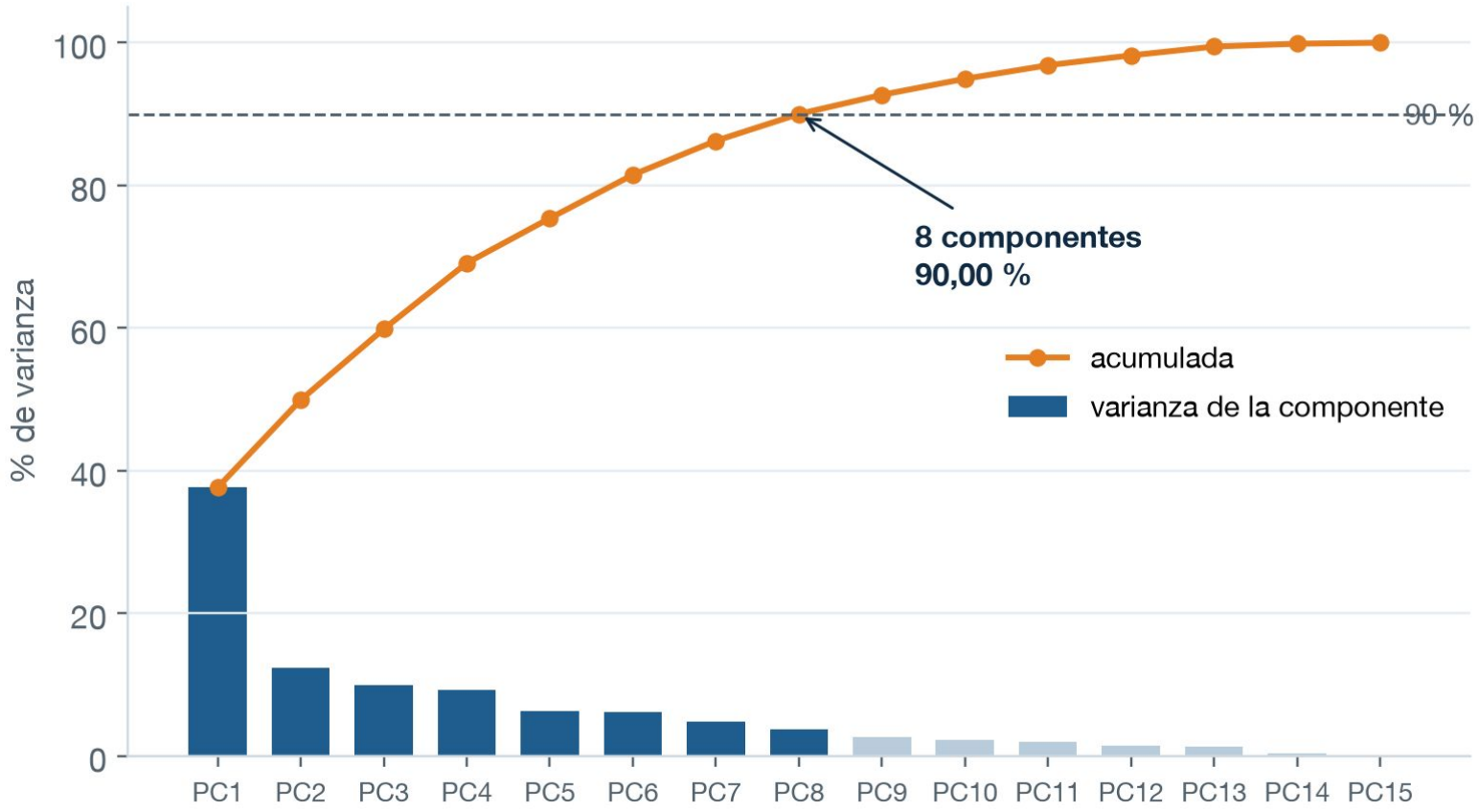


Las 15 variables cubren cuatro dimensiones

EXPOSICIÓN	RESPUESTA	NEGOCIO	AFINIDAD
Alcance medio	Engagement por 1000	Precio USD	% fútbol · maquillaje · perros
Posts mensuales	Visitas al perfil por 1000	% contenido patrocinado	% tutorial · review · entretenimiento
% audiencia argentina	Tiempo de visualización		
% no seguidores			

31 → 15 variables

PCA: 8 componentes alcanzan el 90 % de la varianza



37,6 %

explica PC1

49,9 %

PC1 + PC2

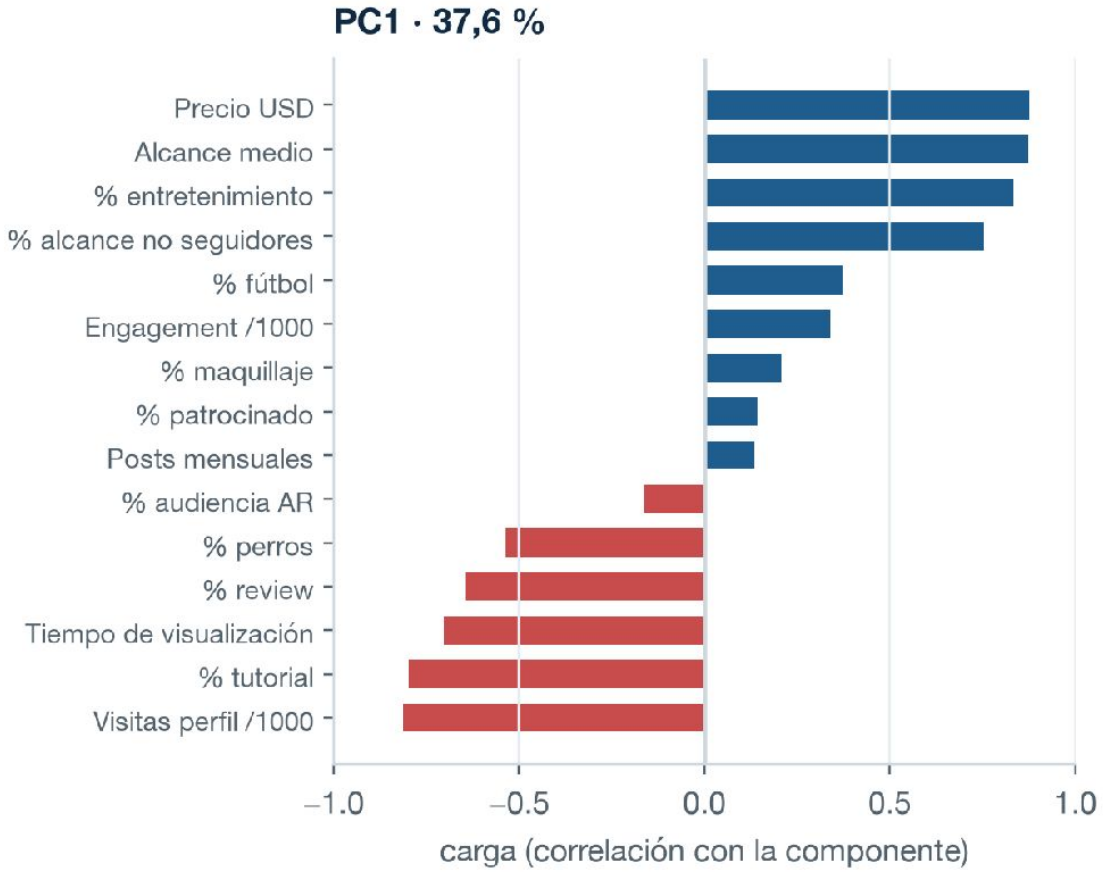
8 de 15

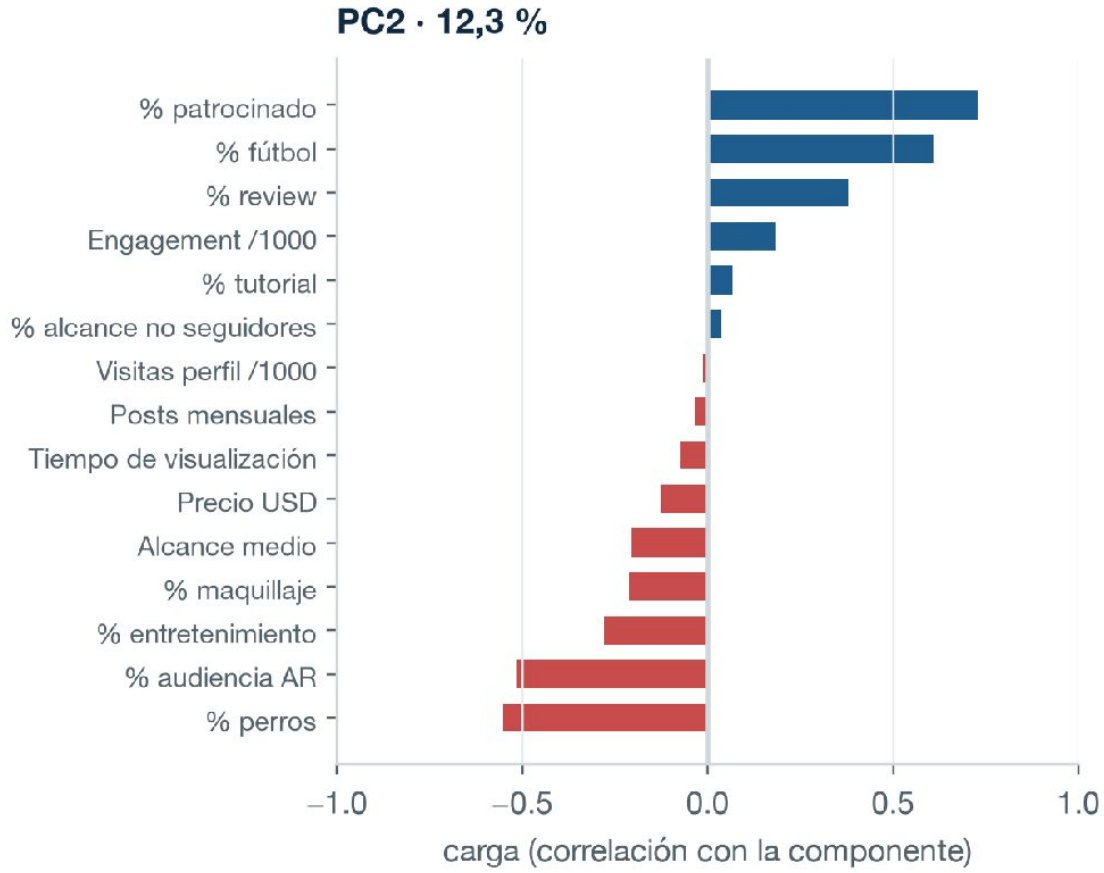
componentes para 90,00 %

8 componentes conservan el 90 % de la varianza de las 15 variables.

PCA se utiliza para interpretar la estructura; Oja y Kohonen reciben las 15 variables estandarizadas.

PC1 contrapone escala y descubrimiento a profundidad

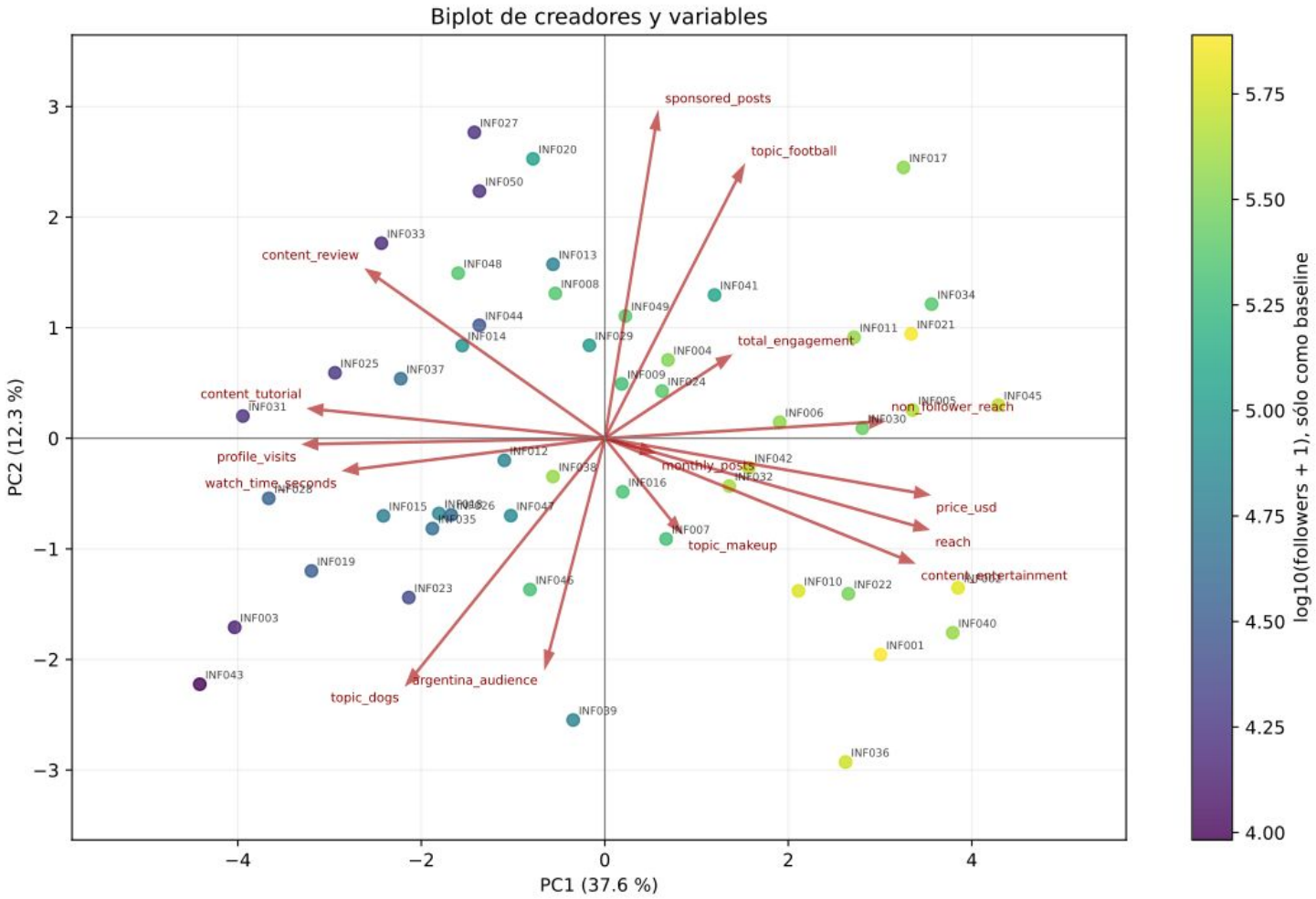




PC1 separa alcance y descubrimiento de visitas y tutoriales. · PC2: temático-comercial

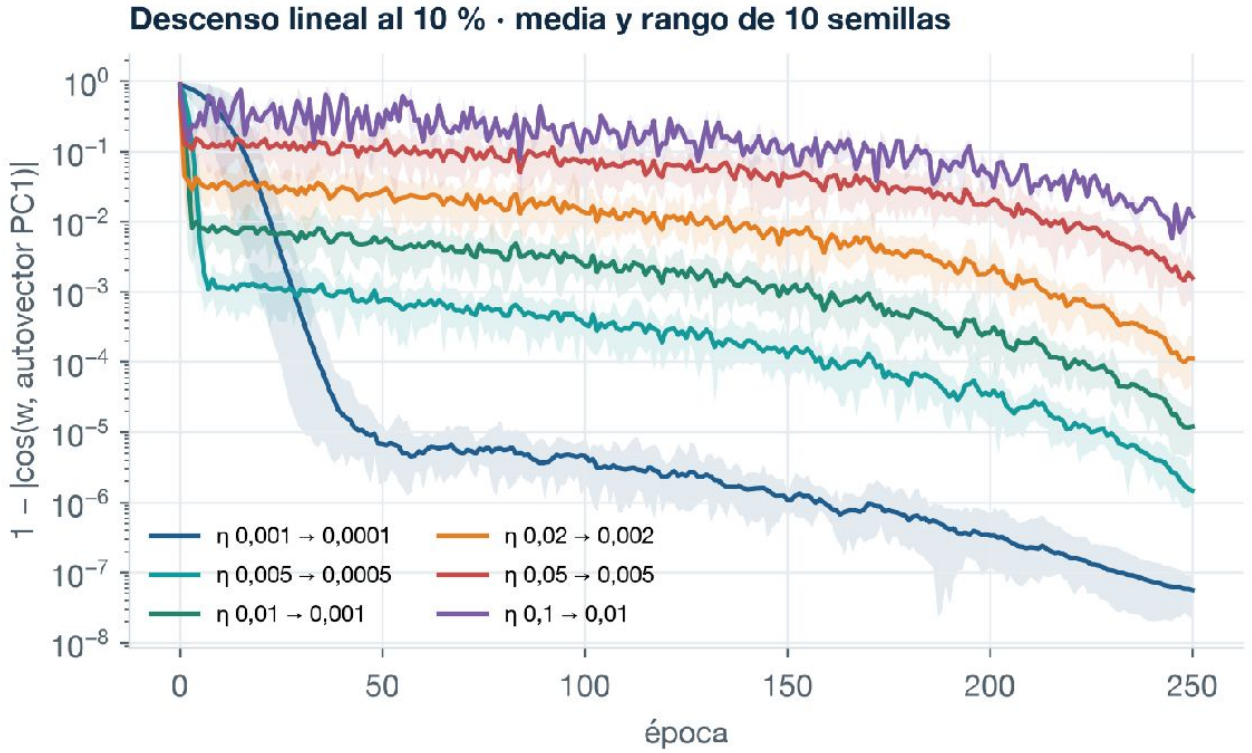
PC1–PC2 muestra cómo se relacionan variables y creadores

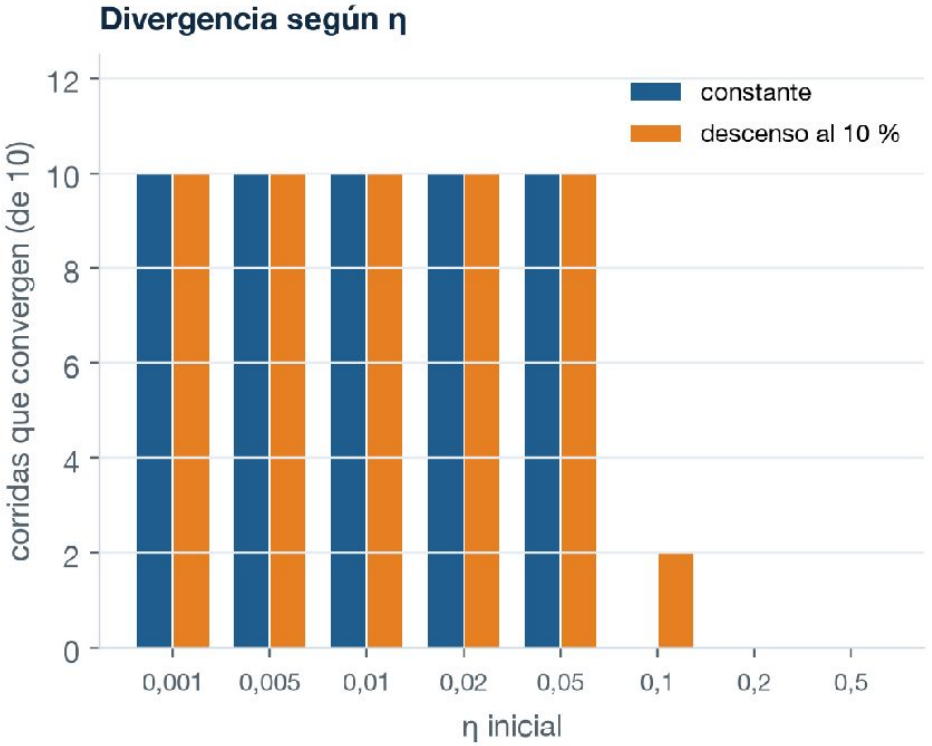
Las dos primeras componentes explican 49,9 % de la varianza



Oja: η alto diverge; η chico y decreciente converge

15 variables z-score · w_0 ~ U(0,1) · 250 épocas · η = 0,001; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 · tasa constante y descenso al 10 % · 10 semillas



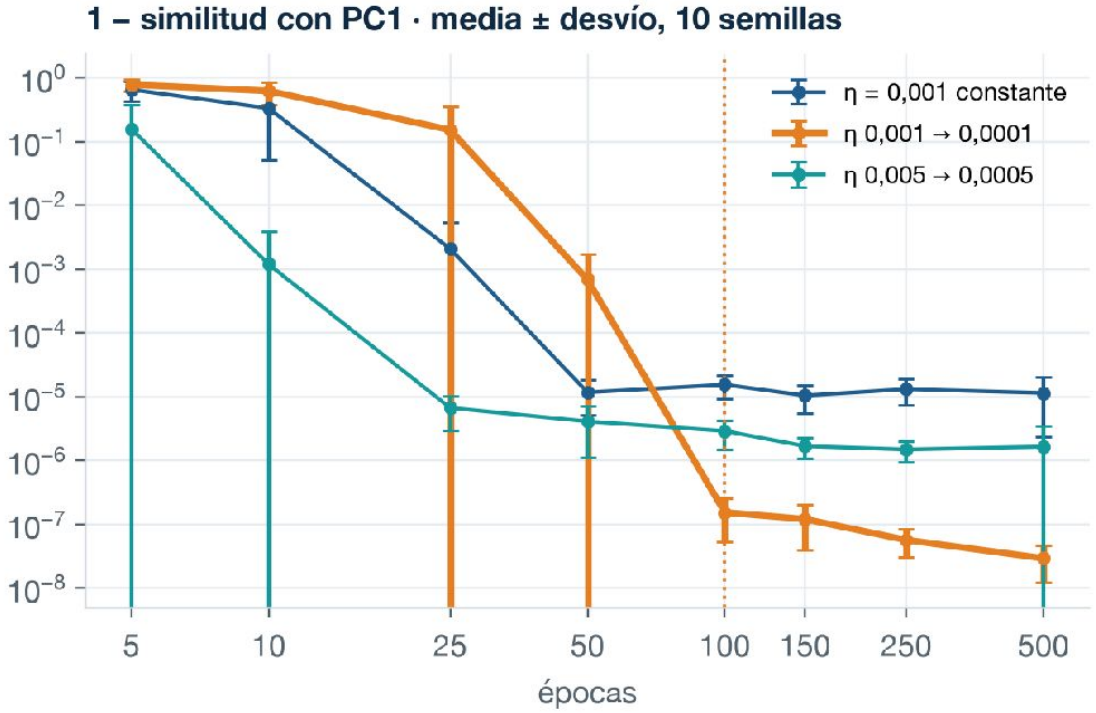


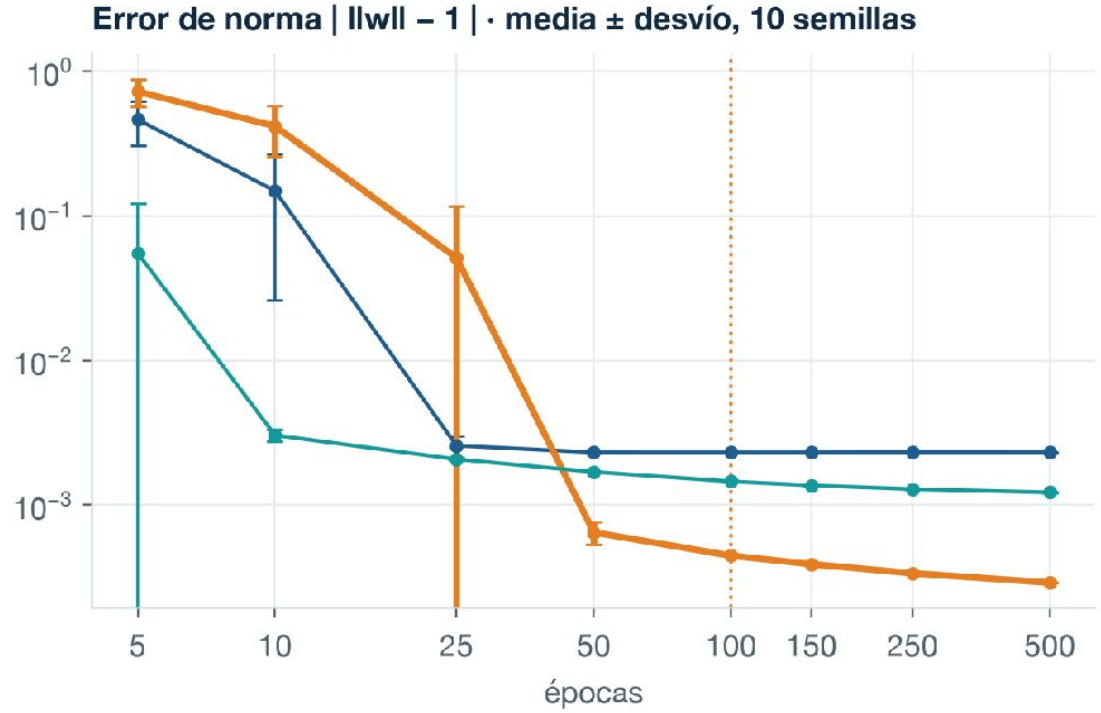
η ≥ 0,1 diverge en casi todas las corridas; η = 0,001 con descenso alcanza 1 − |cos| ≈ 10^{-7}

100 épocas con η 0,001 → 0,0001

3 perfiles finalistas · épocas = 5, 10, 25, 50, 100, 150, 250 y 500 · media ± desvío de 10 semillas

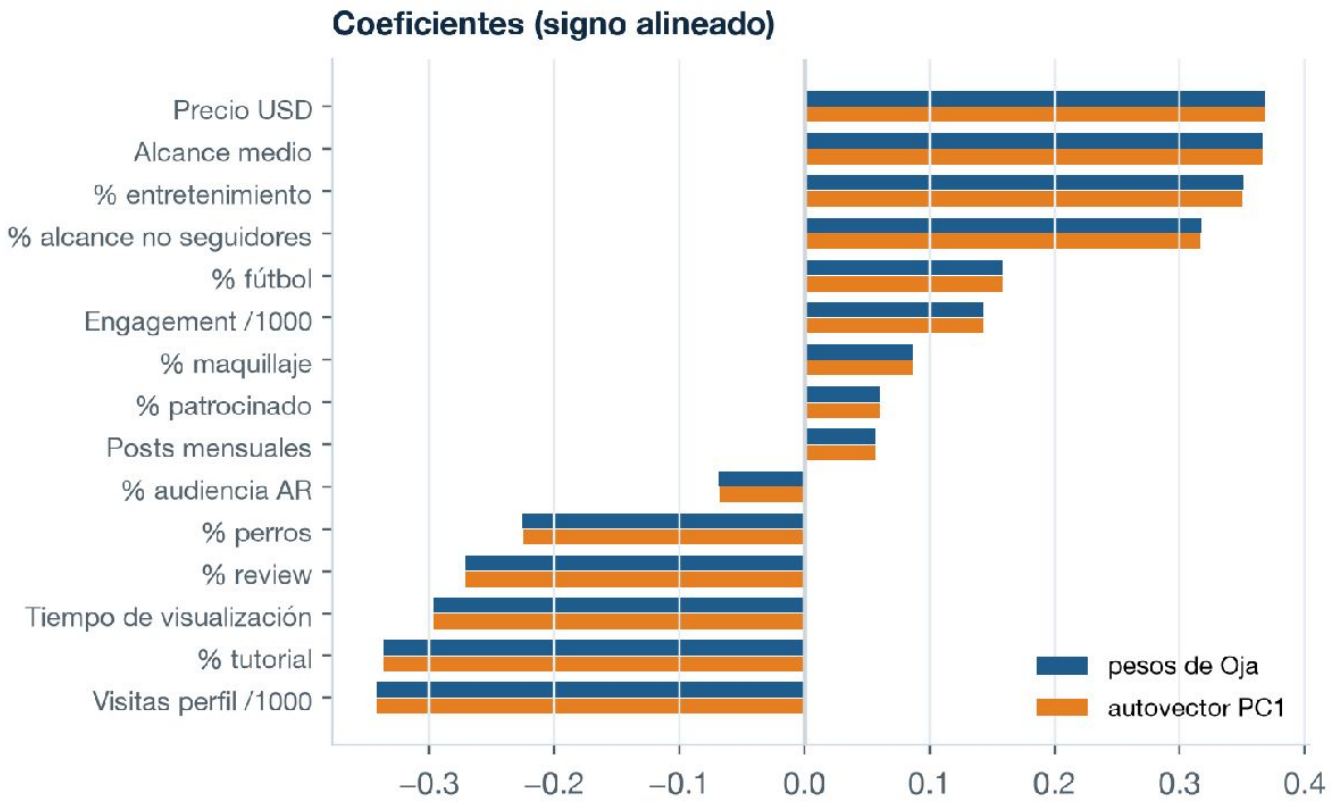
Perfiles: η 0,001 constante · η 0,001 → 0,0001 · η 0,005 → 0,0005

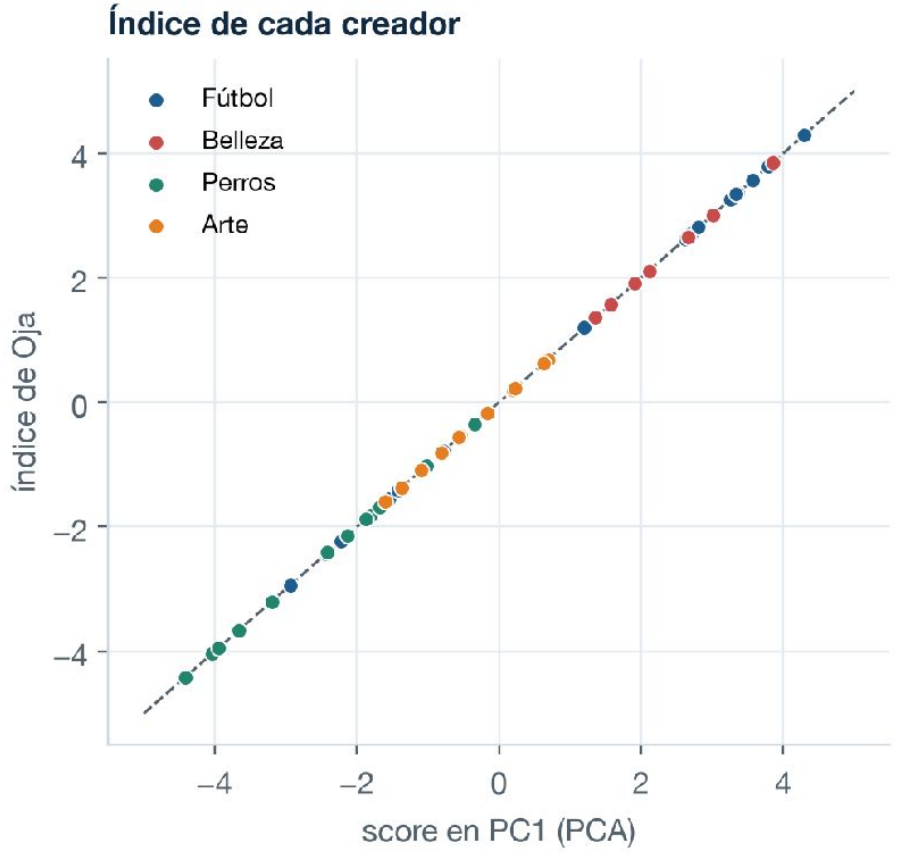




Elegimos 100 épocas: entre 50 y 100, η 0,001 → 0,0001 baja de ≈10^{-3} a ≈10^{-7} en 1 – |cos|

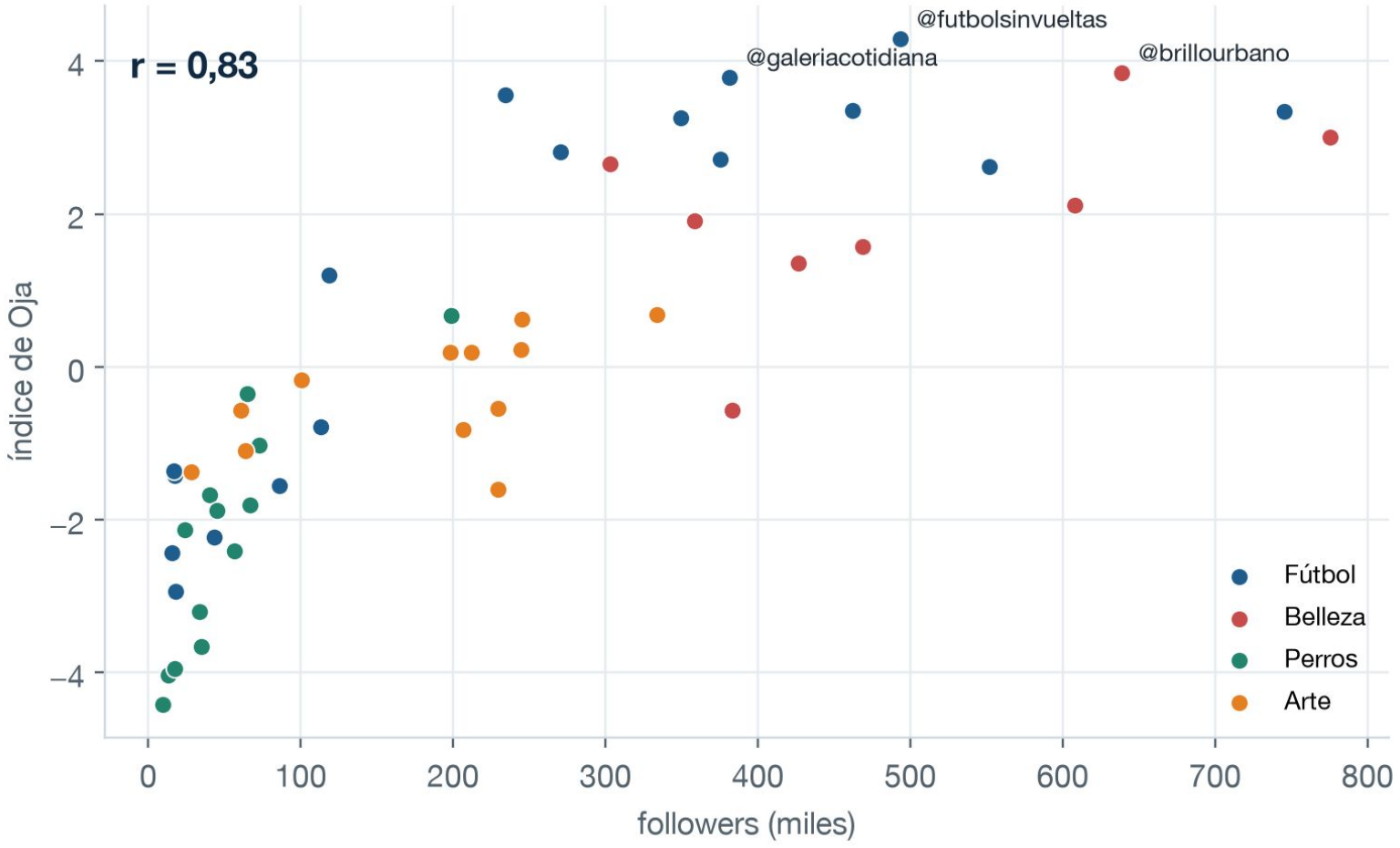
Oja recupera el autovector de PC1





|cos(w, PC1)| = 0,99999985 · r índice–PC1 = 0,99999996 · media de 10 semillas

El índice de Oja aumenta con followers (r = 0,83)



RESULTADO

r = 0,83

relación positiva fuerte

En general, más followers se asocia con un índice de Oja mayor.

DISPERSIÓN

La relación no es exacta

Con cantidades parecidas de followers aparecen índices diferentes.

NO ES UN RANKING

El máximo no es el mejor para todas las campañas

@futbolsinvueltas tiene el mayor índice, pero representa un perfil de fútbol y alta escala.

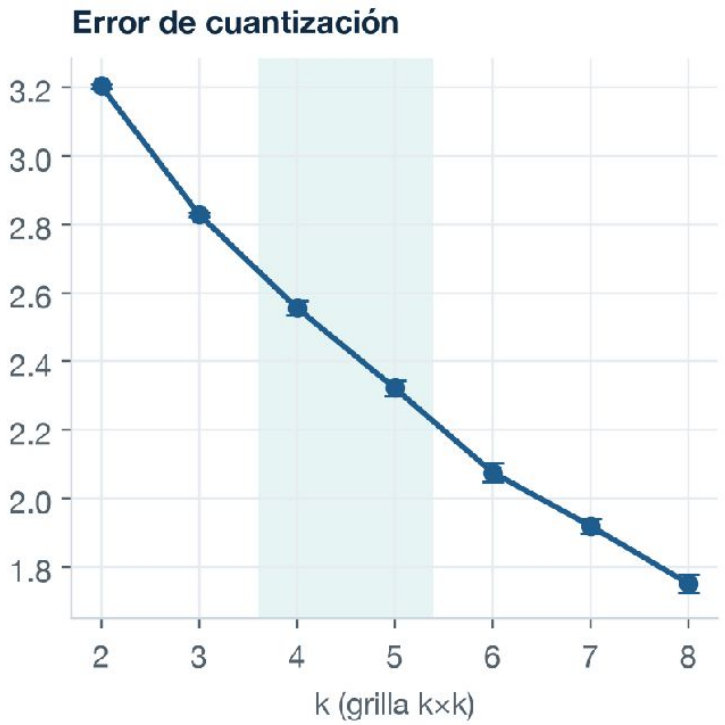
Embudo experimental de Kohonen

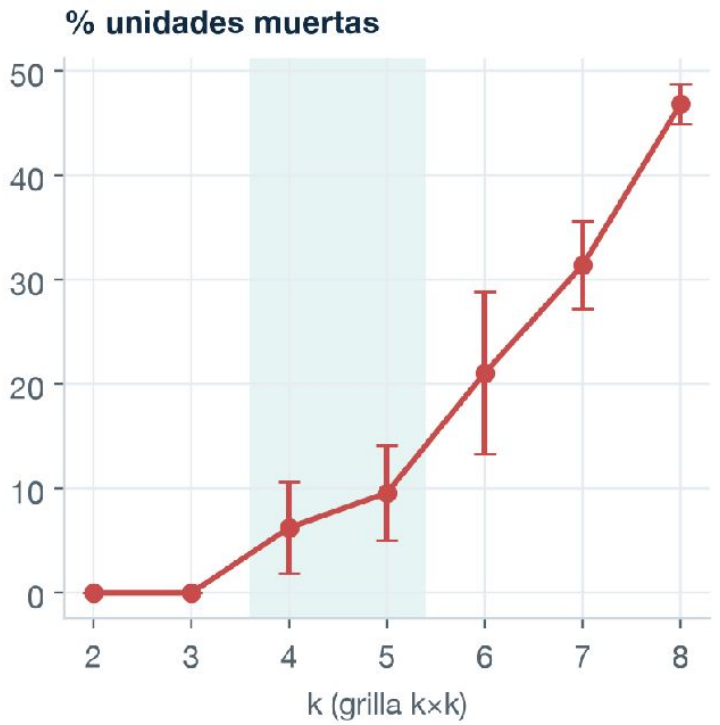
1	Tamaño de grilla k = 2 … 8	35 corridas
2	Tasa constante × tamaño	245 corridas
3	Tasa constante vs descenso al 10 %	490 corridas
4	Radio inicial (k = 4, 5, 6)	300 corridas
5	Épocas para 5 finalistas	150 corridas
6	Inicialización sample vs uniform	50 corridas
7	Mapas por variable y 10 semillas finales	interpretación

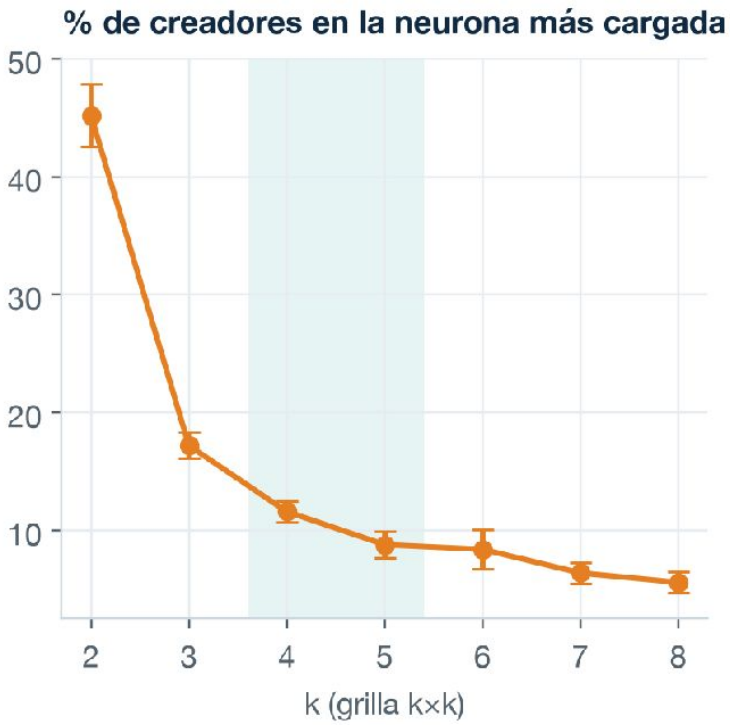
5 semillas en el barrido · 10 en la validación final · criterio conjunto: error, unidades muertas, concentración y mapas

Tamaño: k = 4 y 5 equilibran concentración y ocupación

η 0,5 → 0,05 · R = diámetro → 1 · 150 épocas · sample · media ± desvío de 5 semillas







Con 2×2 una neurona junta el 45 %; desde 6×6 más del 20 % de las neuronas quedan vacías

Tasa: la zona útil está entre 0,05 y 0,2

η constante · R = diámetro → 1 · 150 épocas · sample · cada celda es la media de 5 semillas · la dispersión se analiza en las siguientes comparaciones

Error de cuantización · media de 5 semillas

	0,05	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9
k = 2	3,21	3,24	3,37	3,46	3,61	3,78	4,03
k = 3	2,83	2,85	2,91	3,02	3,18	3,25	3,40
k = 4	2,56	2,56	2,62	2,71	2,83	2,96	3,04
k = 5	2,30	2,29	2,32	2,39	2,52	2,59	2,67
k = 6	2,13	2,07	2,02	2,08	2,20	2,31	2,21
k = 7	1,95	1,82	1,74	1,73	1,93	1,96	1,89
k = 8	1,81	1,62	1,52	1,37	1,50	1,58	1,58

η constante

% unidades muertas · media de 5 semillas

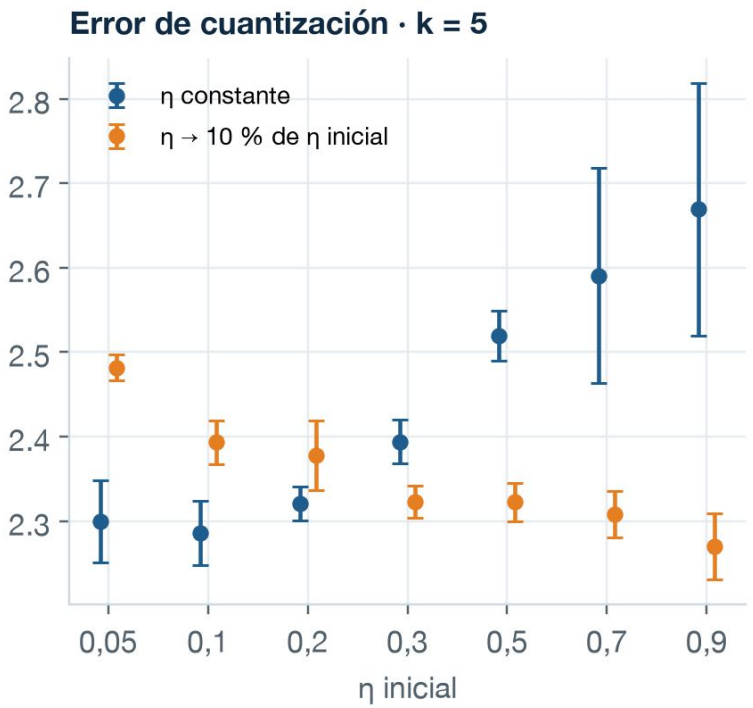
	0,05	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9
k = 2	0	0	0	0	0	0	10
k = 3	0	0	0	4	2	2	4
k = 4	1	5	1	4	5	10	10
k = 5	20	12	5	8	14	20	20
k = 6	23	17	22	24	30	30	27
k = 7	33	37	38	39	33	35	37
k = 8	46	44	43	49	43	45	44

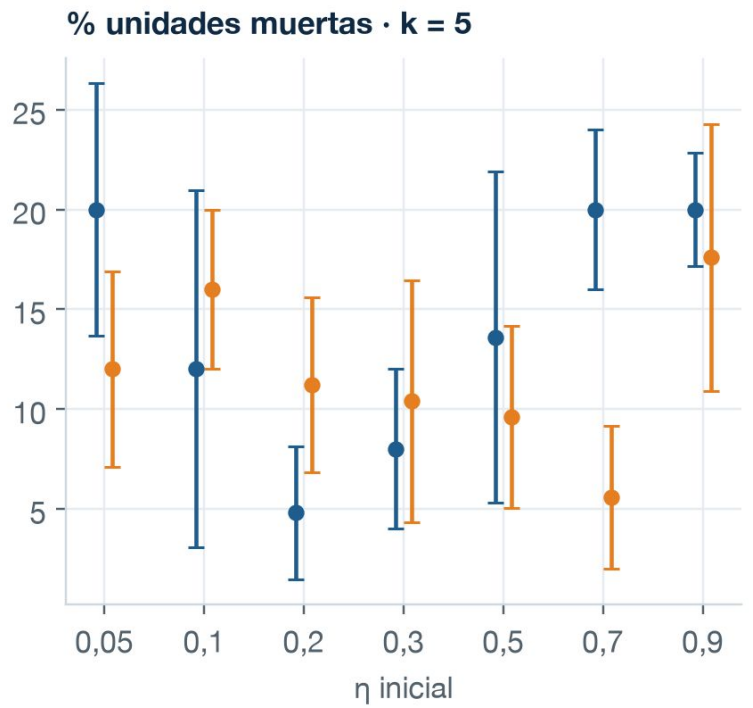
η constante

En k = 5, η = 0,2 baja las unidades muertas de 12 % a 4,8 % con casi el mismo error (2,29 → 2,32)

Bajar η rescata tasas altas, pero no supera a η = 0,2 constante

k = 5 · R = diámetro → 1 · 150 épocas · sample · media ± desvío de 5 semillas





DESCENSO

η 0,7 → 0,07

Error 2,31 con 5,6 % de unidades muertas.

CONSTANTE

η = 0,2

Error 2,32 con 4,8 % de unidades muertas.

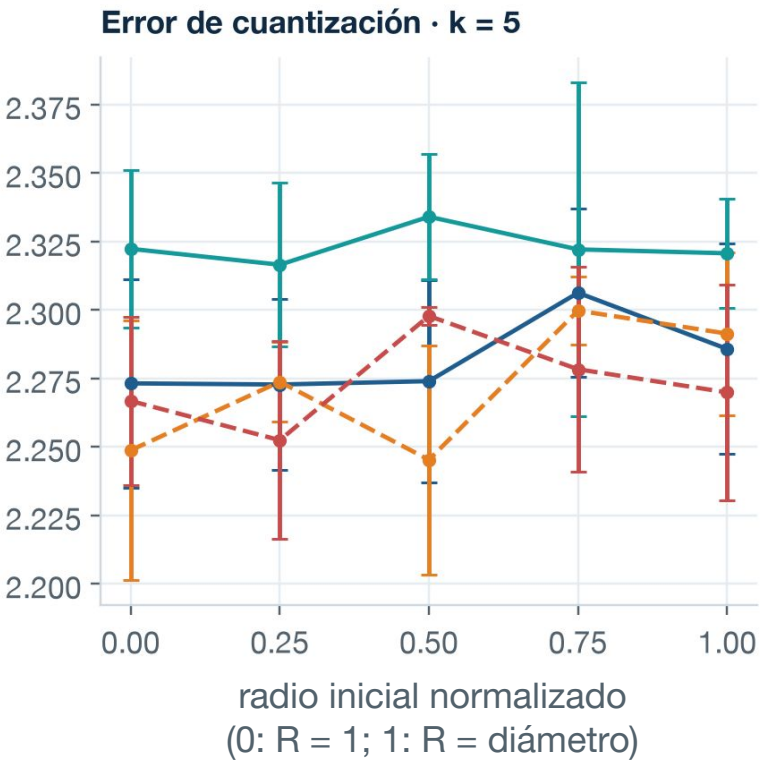
DECISIÓN

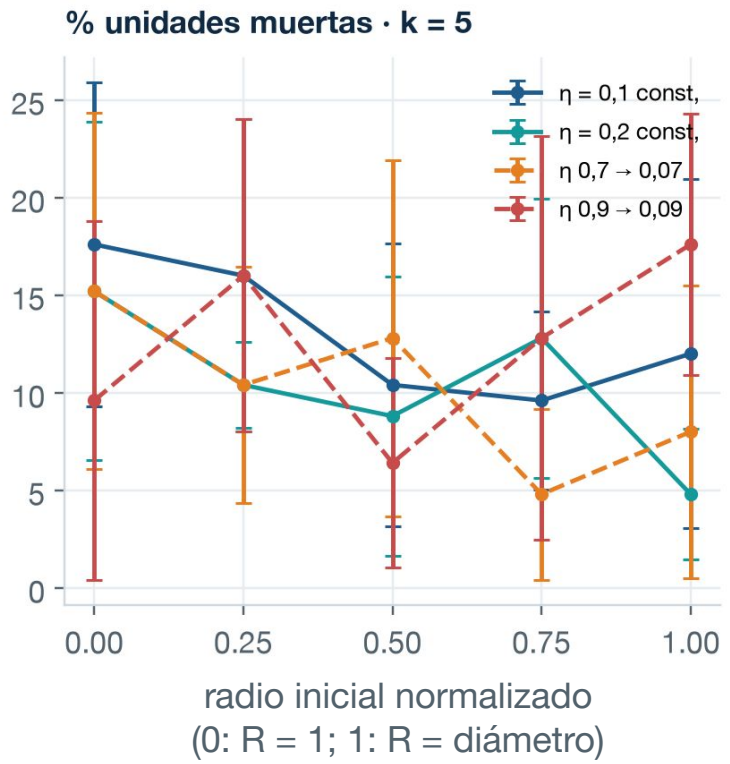
seguir con ambos

Las dos variantes pasan al barrido de radio.

Caso k = 5: con η = 0,2 conviene empezar con un radio global

k = 5 · 150 épocas · sample · radio inicial entre 1 y el diámetro, descenso lineal hasta 1 · media ± desvío de 5 semillas





RADIO INICIAL GLOBAL

R: 5,66 → 1

Con η = 0,2

- 4,8% de unidades muertas
- Error de cuantización prácticamente igual

El barrido completo incluyó k = 4, 5, 6. Se muestra k = 5 por legibilidad.

Cinco configuraciones pasan al barrido de épocas

Se evaluaron 60 configuraciones, cada una con 5 semillas: 300 corridas. De las 60 configuraciones, 9 pasaron a la inspección visual y finalmente quedaron 5.

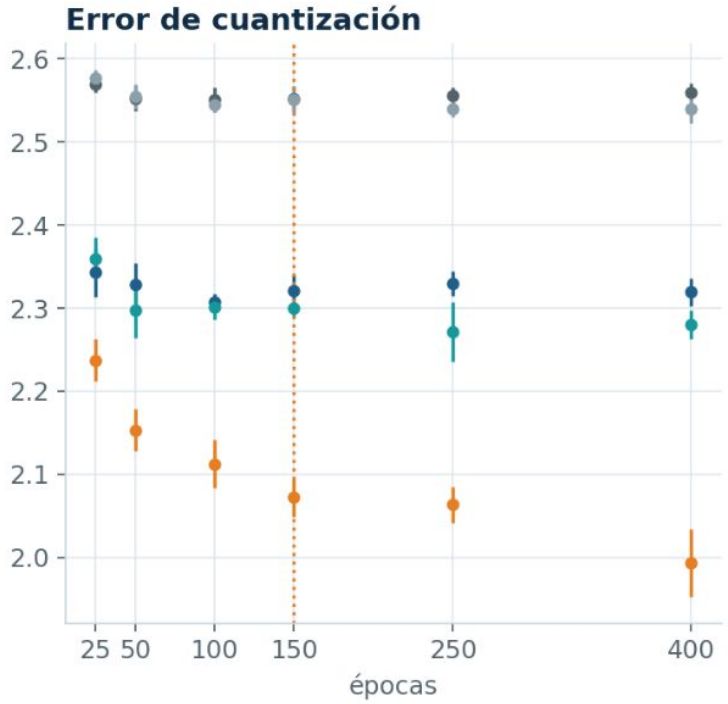
Configuración	Grilla	Tasa η	Radio R	Por qué quedó
k4-constant-local	4 × 4	0,1 constante	1 → 1 (local)	Buena ocupación y fronteras más marcadas
k4-decay-middle	4 × 4	0,3 → 0,03	2,62 → 1 (mitad)	Buena ocupación y transiciones más suaves
k5-constant-global	5 × 5	0,2 constante	5,66 → 1 (diámetro)	Menos unidades muertas con error estable
k5-decay-wide	5 × 5	0,7 → 0,07	4,49 → 1 (75 %)	Menor error con buena ocupación
k6-decay-global	6 × 6	0,7 → 0,07	7,07 → 1 (diámetro)	Mejor ocupación de k = 6; control de mayor capacidad

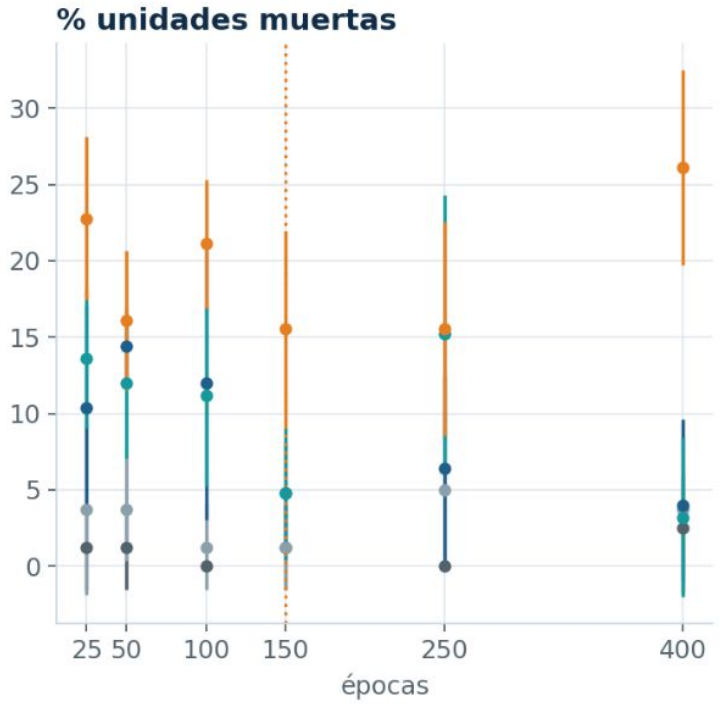
Nombre = tamaño · tasa (constant = fija, decay = baja al 10 %) · radio inicial (local = 1, middle = ½ y wide = ¾ del recorrido entre 1 y el diámetro, global = diámetro).

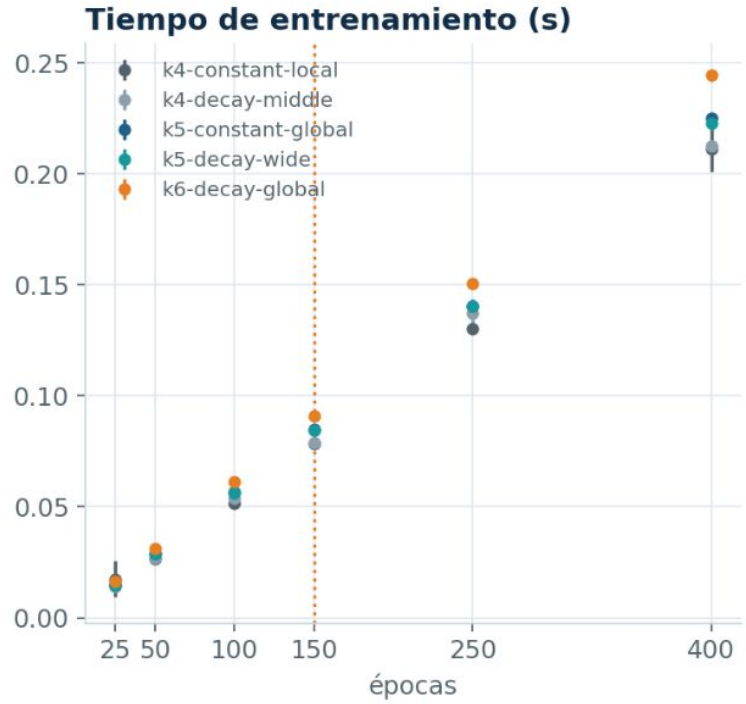
Se fija todo lo demás y sólo se varían las épocas: 25, 50, 100, 150, 250 y 400, con 5 semillas

150 épocas es el primer punto con buena ocupación conjunta

5 finalistas · sample · entrenamientos independientes · media ± desvío de 5 semillas · línea punteada: 150 épocas



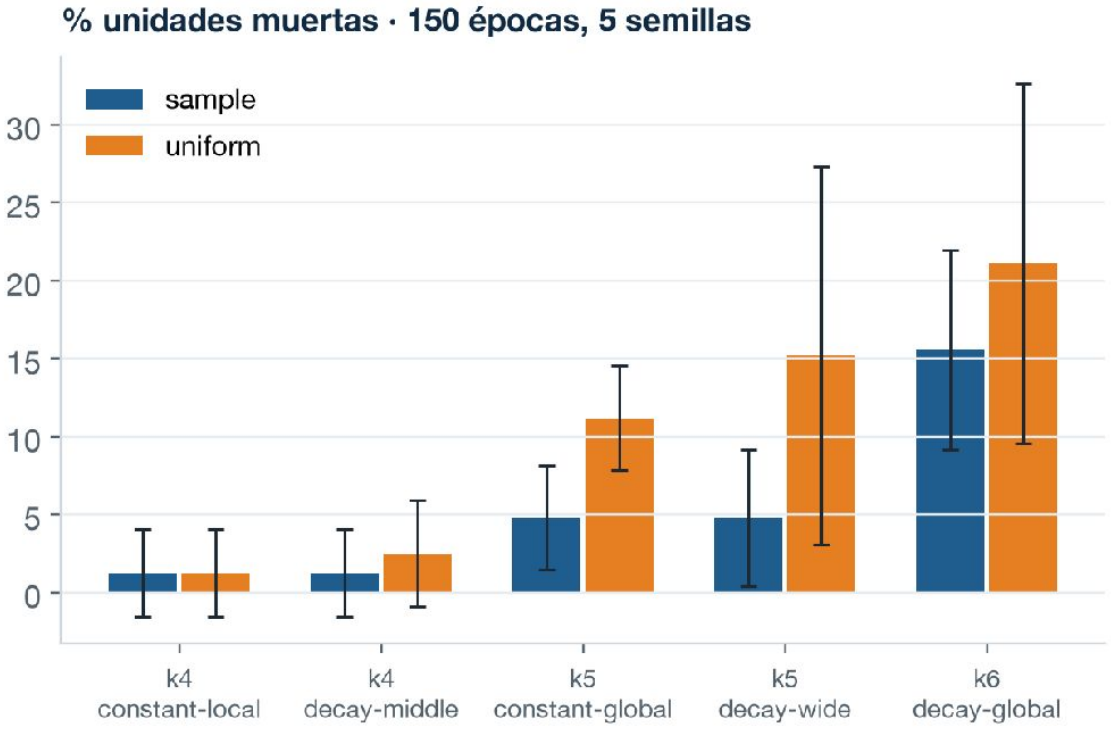


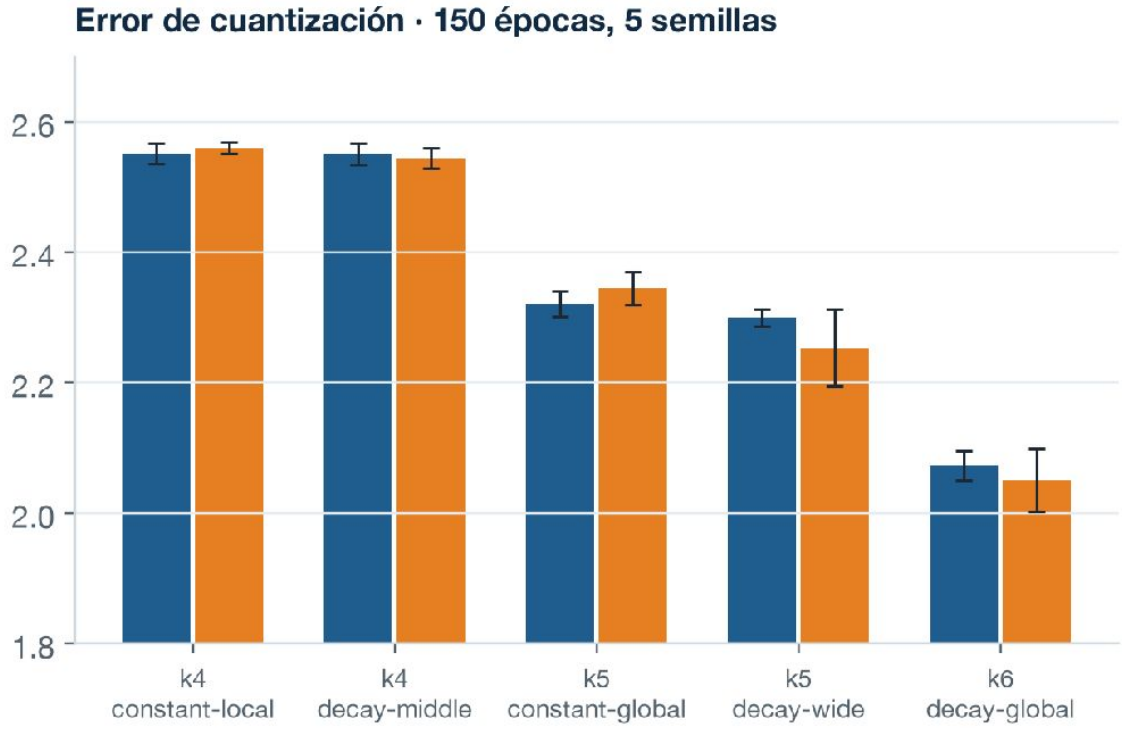


De 150 a 400 épocas, el tiempo aumenta 2,6 veces sin una mejora consistente en error y ocupación

Inicialización: sample preserva mejor la ocupación de la grilla

5 finalistas · 150 épocas · media ± desvío de 5 semillas · sample = pesos iniciales tomados de observaciones reales· uniform = pesos sorteados entre el mínimo y el máximo de cada variable





sample mantiene mejor ocupada la grilla.
Las mejoras aisladas de error con uniform no compensan el aumento de unidades muertas.

Configuración congelada de Kohonen

Red

Grilla 5 × 5 rectangular

15 entradas en z-score

BMU: menor distancia euclídea en las 15 entradas estandarizadas

Vecindario: se actualizan las neuronas a distancia euclídea ≤ R de la BMU dentro de la grilla

Entrenamiento

η = 0,2 constante

R = 5,66 (diámetro) → 1

150 épocas, orden aleatorio

Inicialización sample

Se elige k5-constant-global: 4,8 % de unidades muertas en promedio, mayor resolución que k = 4 y menor variabilidad que la alternativa decreciente de k = 5.

La red final ocupa 24 de 25 neuronas y organiza zonas temáticas

Configuración elegida: 5×5 · semilla representativa · hits, Matriz U y zonas temáticas

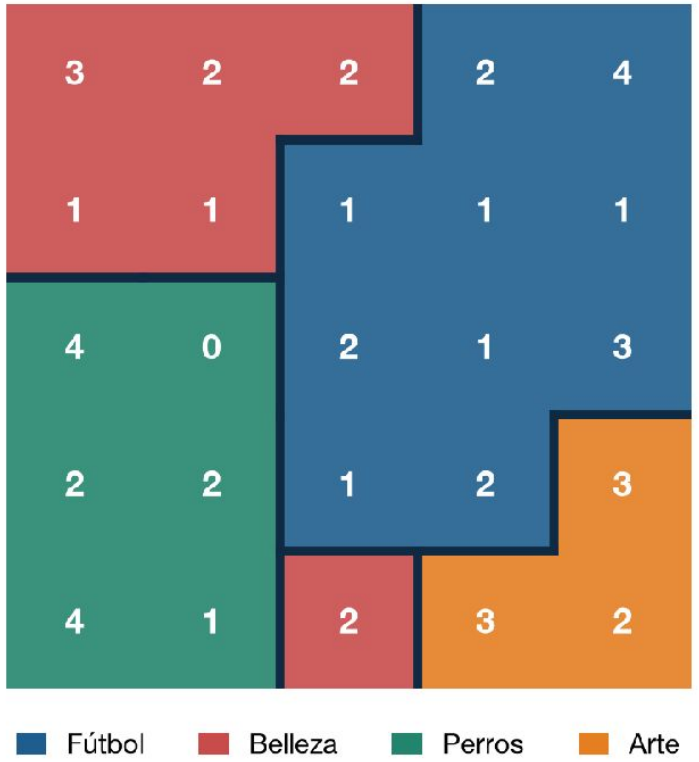
Hits · 24/25 ocupadas

3	2	2	2	4
1	1	1	1	1
4	0	2	1	3
2	2	1	2	3
4	1	2	3	2

Matriz U (oscuro = mayor distancia local)

1,4	1,6	2,1	1,8	1,5
1,9	2,0	2,0	1,8	1,7
2,0	2,2	2,2	1,5	1,3
1,6	1,4	1,7	1,7	1,5
1,7	1,6	1,4	1,3	1,0

Tema dominante del prototipo
número = hits



Contornos negros = cambios de tema dominante

24 de 25 neuronas tienen creadores; ninguna reúne más de 4. En la Matriz U, tonos oscuros indican mayor distancia entre perfiles vecinos.

Los cuatro temas delimitan zonas de la grilla

Cada mapa muestra el porcentaje temático del mismo prototipo · más oscuro = mayor porcentaje dentro del mapa · contornos = cambio de tema dominante

% fútbol



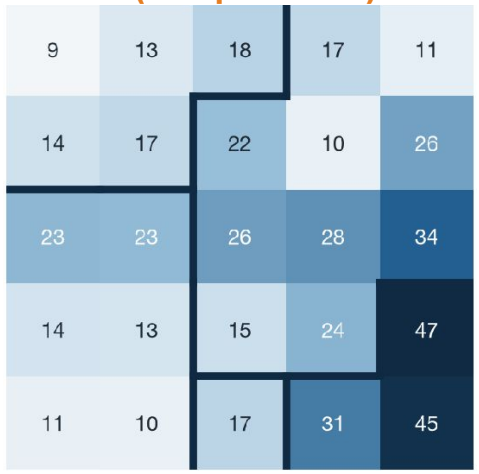
% maquillaje



% perros



% arte (complemento)



FÚTBOL

Máximo 68 %, superior derecha.

BELLEZA

Máximo 69 %, superior izquierda.

PERROS

Máximo 69 %, inferior izquierda.

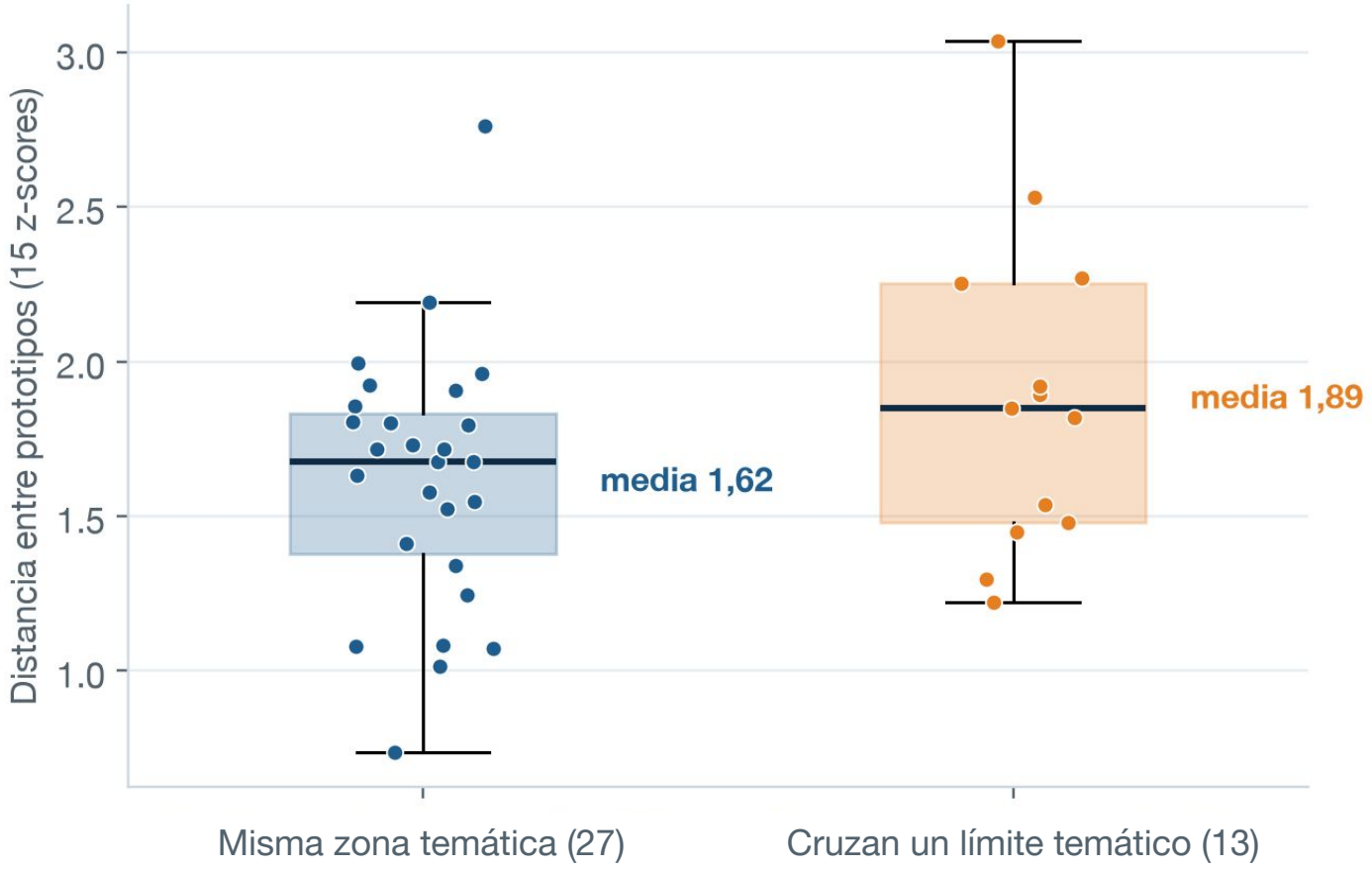
ARTE

Máximo 47 %, región más mezclada.

Cada neurona se asigna al tema con mayor porcentaje de su prototipo; las neuronas vecinas con el mismo tema forman una zona.

Los límites temáticos presentan mayor distancia entre prototipos vecinos

Configuración final · corrida representativa · cada punto = un par de neuronas vecinas (40 en total)



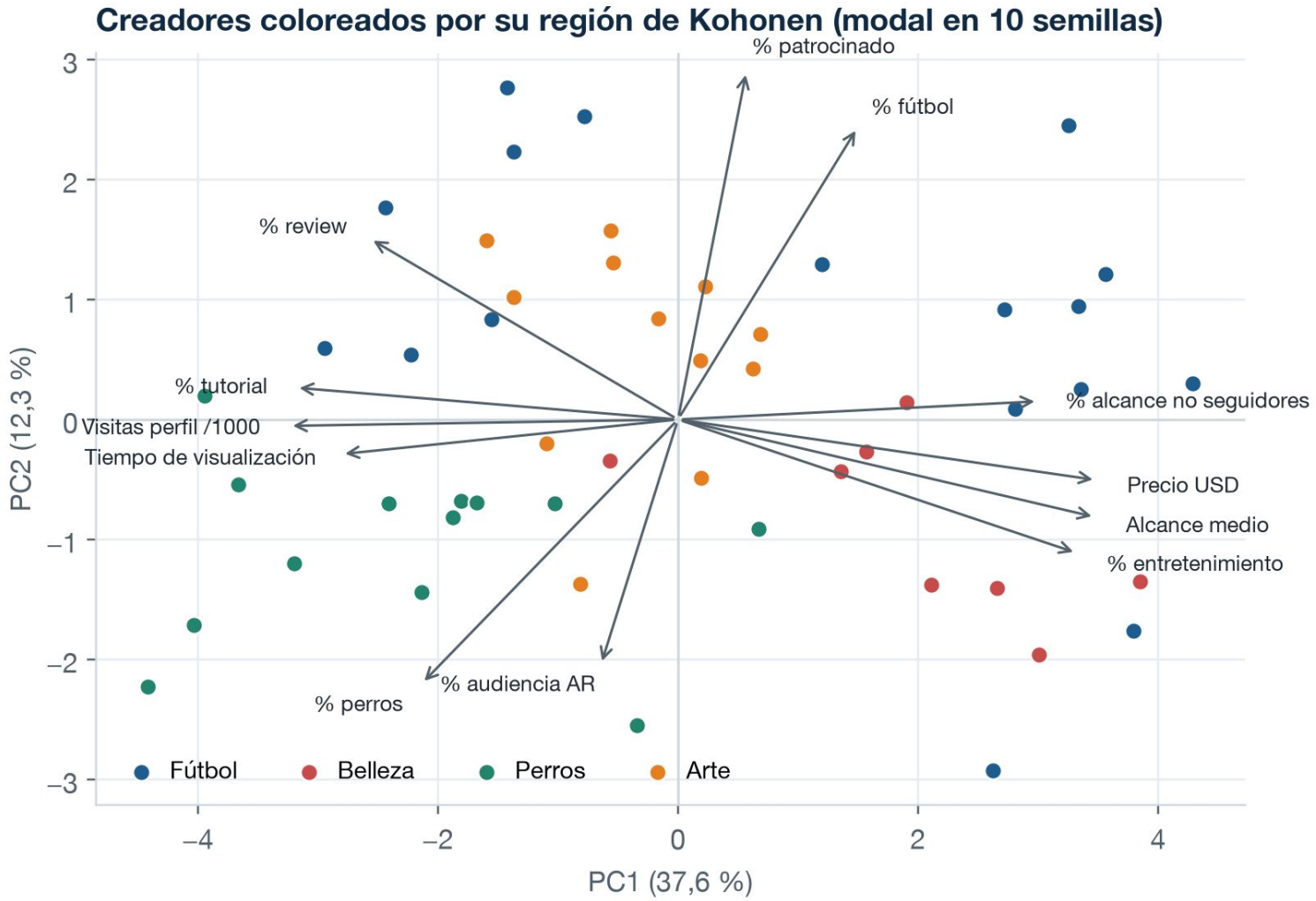
COMPARACIÓN

1,89 frente a 1,62

Los pares que cruzan un límite temático tienen una distancia media 17 % mayor.

El tema dominante resume la afinidad temática, mientras que la distancia compara las 15 variables. Por eso las distribuciones no se separan por completo.

Kohonen y PCA muestran la misma estructura general



64 %

queda más cerca del centro de su propia zona en el plano PC1–PC2

Fútbol y belleza quedan del lado positivo de PC1 y se separan en PC2. Perros aparece del lado negativo y arte, cerca del centro. Coinciden en tendencia, no punto por punto: PC1–PC2 conserva 49,9 % de la variación.

36 de 50 creadores conservaron su zona en al menos 8 de 10 semillas.

Los modelos delimitan el perfil antes de comparar métricas

1 OBJETIVO

Define el perfil buscado

Ventas prioriza escala y descubrimiento. Perros prioriza profundidad y acción.

2 KOHONEN

Delimita la región temática

Sólo entran perfiles de la región correspondiente con asignación estable o fronteriza.

3 AFINIDAD

Conserva la mitad más temática

El corte es la mediana de cada región. Afinidad es el porcentaje de contenido sobre el tema.

4 PCA Y OJA

Elige escala o profundidad

PC1 alto para ventas. PC1 bajo para perros. Oja confirma el mismo eje.

5 MÉTRICA

Desempata dentro del perfil

Alcance nuevo relevante para ventas. Visitas nuevas relevantes para perros.

Qué aporta el análisis

Los modelos determinan quién puede competir. Las métricas originales eligen entre esos perfiles.

Los modelos y el objetivo de campaña determinan cuatro candidatos

La métrica ligada al objetivo se aplica sólo después de verificar región, afinidad y PC1

Campaña	Perfil exigido	Seleccionado	Evidencia de los modelos	Resultado estimado
Fútbol	Escala y descubrimiento	**@golconmate**	Estable 100 % Afinidad 82,2 % · PC1 +3,34	102 mil cuentas nuevas y afines
Belleza	Escala y descubrimiento	**@glamencasa**	Estable 100 % Afinidad 74,1 % · PC1 +1,91	25,7 mil cuentas nuevas y afines
Perros	Afinidad y visitas al perfil	**@guiadehuellas**	Estable 100 % Afinidad 68,8 % · PC1 –2,41	51 visitas nuevas y afines
Arte	Afinidad y descubrimiento	**@pincelcotidiano**	Fronterizo 70 % Afinidad 70,2 % · PC1 +0,69	23,5 mil cuentas nuevas y afines

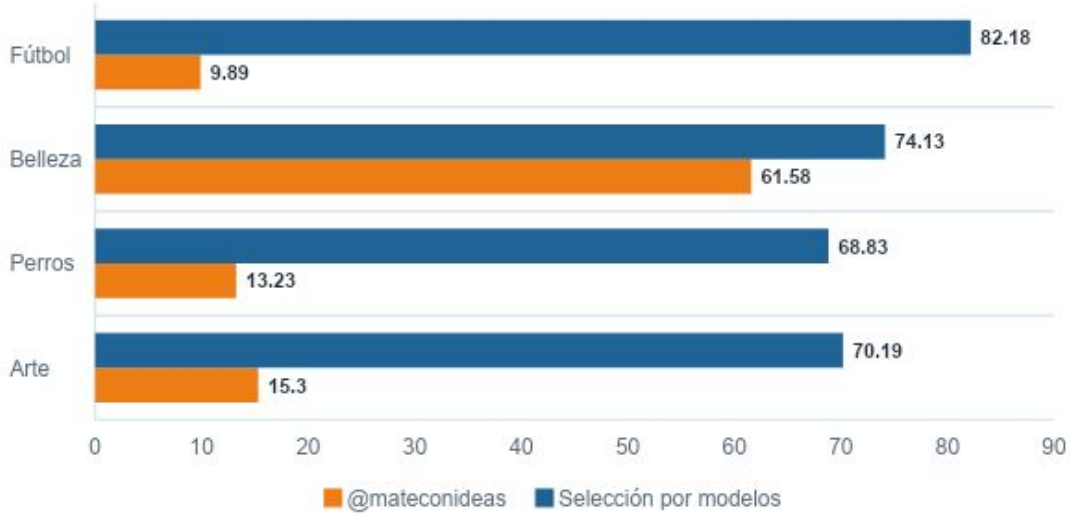
Qué significa el resultado

El ganador maximiza la señal del objetivo dentro del perfil definido por los modelos. No es el máximo global del catálogo.

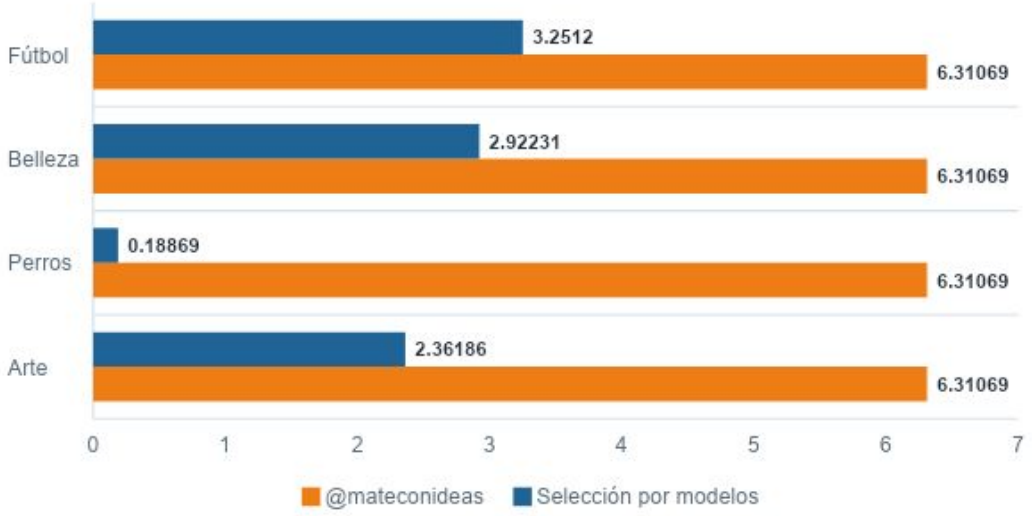
Más afinidad y menor precio, con distinto volumen

Cada seleccionado se compara con @mateconideas, el creador con más followers del catálogo

Afinidad temática (%)



Precio por publicación (miles de USD)



Volumen estimado ligado al objetivo · selección / @mateconideas

FÚTBOL	BELLEZA	PERROS	ARTE
102 mil / 11 mil	**25,7 mil / 70,4 mil**	**51 / 248**	**23,5 mil / 17,5 mil**
cuentas nuevas y afines	cuentas nuevas y afines	visitas nuevas y afines	cuentas nuevas y afines

Belleza y perros resignan volumen estimado para conservar el perfil aprendido por los modelos y reducir el costo.

Mantenimiento: qué hacer ante cada cambio

Cambio	Acción
Actualización mensual	Regenerar z-score, PCA, Kohonen y Oja; comparar con el mes anterior
Nuevos creadores	Agregar filas y regenerar todo: medias, regiones y medianas dependen del catálogo
Nueva variable de entrada	Rehacer selección, PCA y Kohonen; probar primero las configuraciones finalistas
Campaña de un tema nuevo	Medir la variable temática y revalidar todos los modelos

Se comparan regiones por tema, no coordenadas: la grilla puede salir rotada o reflejada

Conclusión del ejercicio 1

PCA y Oja

PC1 contrapone escala y descubrimiento con profundidad; Oja reproduce ese eje, pero no genera un ranking.

Kohonen

Las 15 variables organizan perfiles en zonas temáticas y muestran fronteras multivariables.

Campañas

Región, afinidad y PC1 definen los finalistas; la métrica del objetivo elige dentro de ese perfil.

La selección logra mayor afinidad y menor precio frente a followers.

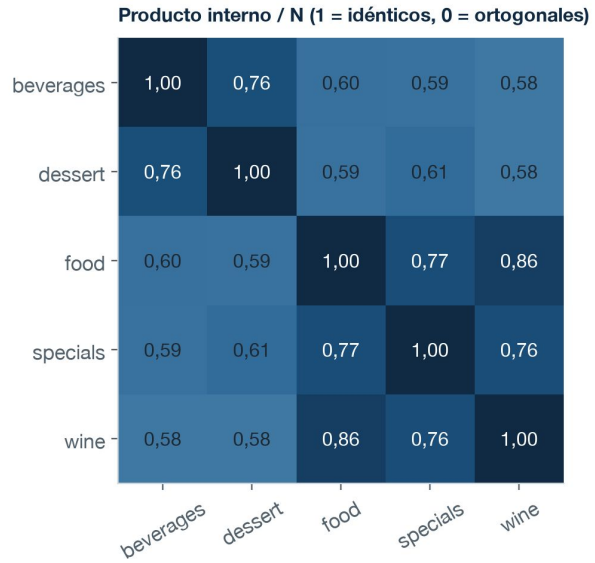
02

Memoria asociativa

Hopfield con letras de 5 × 5 y cinco códigos QR de 37 × 37

Los cinco QR comparten el 70 % de los píxeles





955 / 1.369

píxeles idénticos en los cinco QR

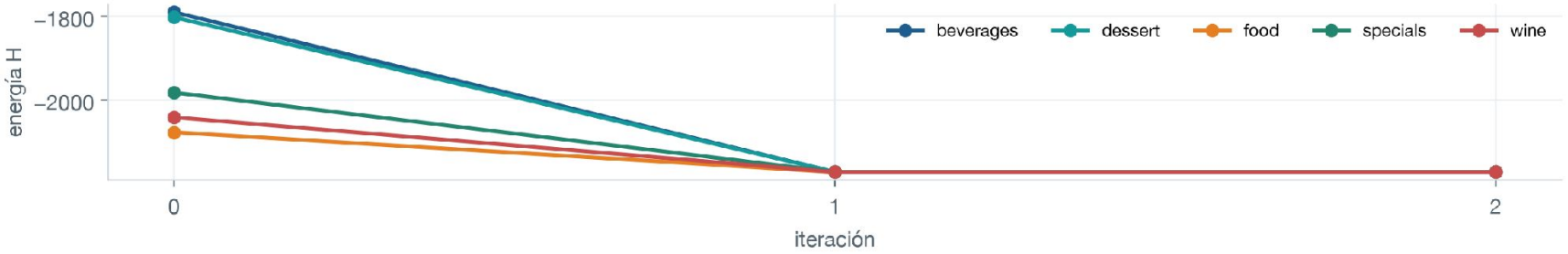
0,58 – 0,86

similitud bipolar (1 = idénticos) entre pares

Con los cinco almacenados, ningún QR es un punto fijo

Consulta = cada QR original sin ruido · los 5 almacenados en una red





0 / 5

recuperados

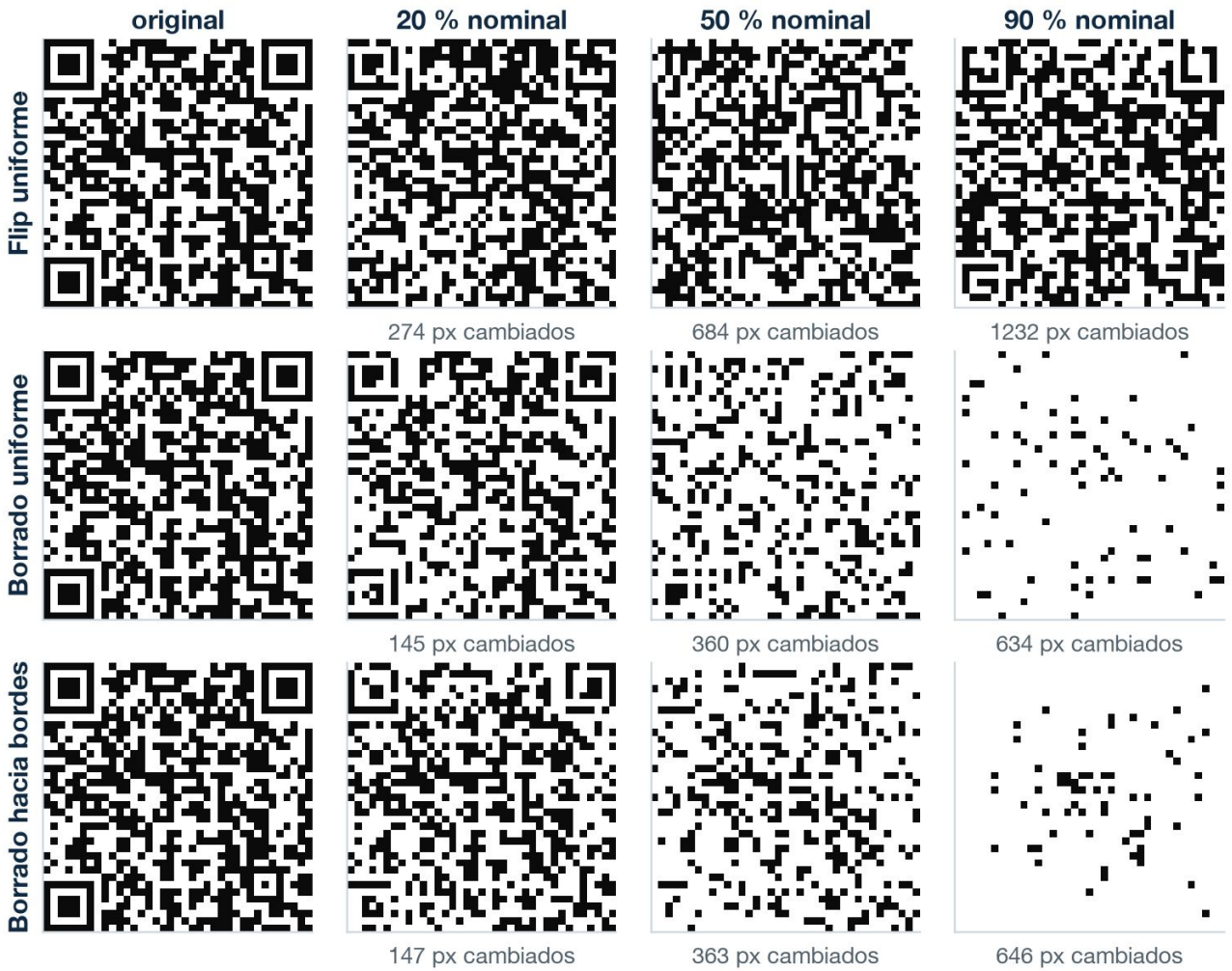
1

estado final para los cinco

Ese espurio coincide con la mayoría píxel a píxel de los cinco QR: la red los mezcla.

Tres formas de deteriorar un QR

Niveles de 0 a 100 % en pasos de 5 % · 10 semillas por nivel · el 100 % se corre una vez porque es determinista



FLIP UNIFORME

invierte píxeles

El ruido clásico: cambia exactamente el nivel nominal.

BORRADO UNIFORME

pone en blanco

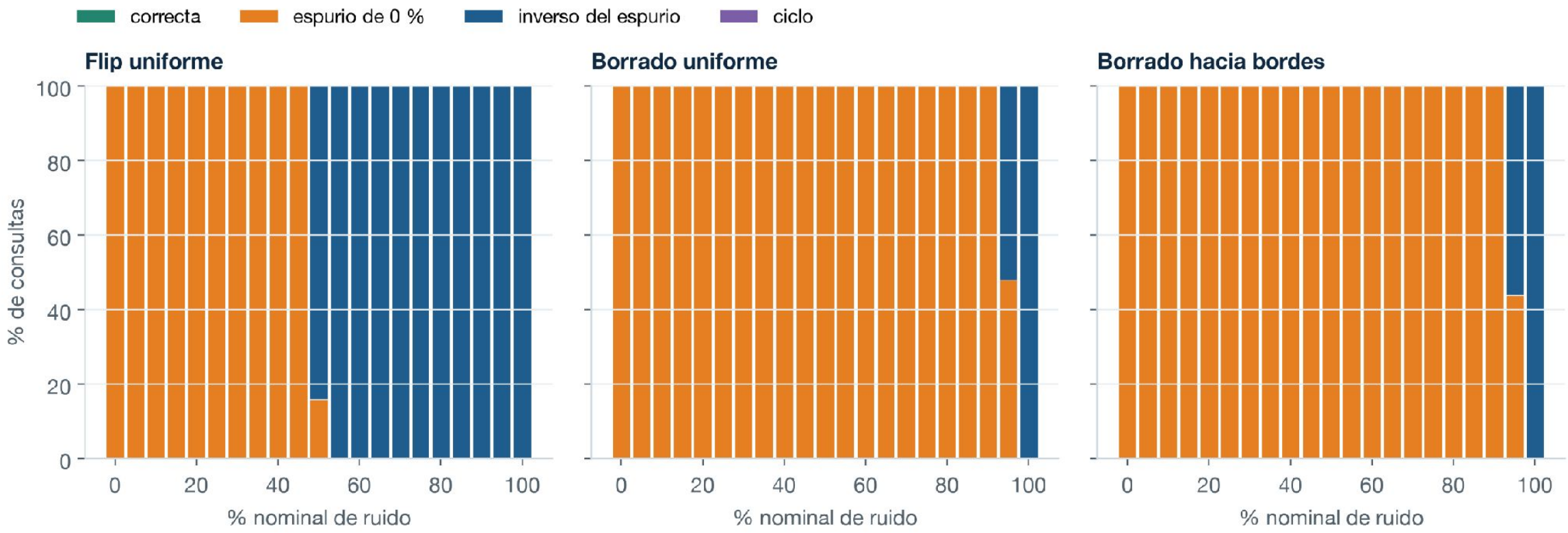
Tinta gastada: un píxel blanco no cambia.

BORRADO HACIA BORDES

más probabilidad cerca del borde

Con 5 QR, el ruido sólo cambia a qué atractor se cae

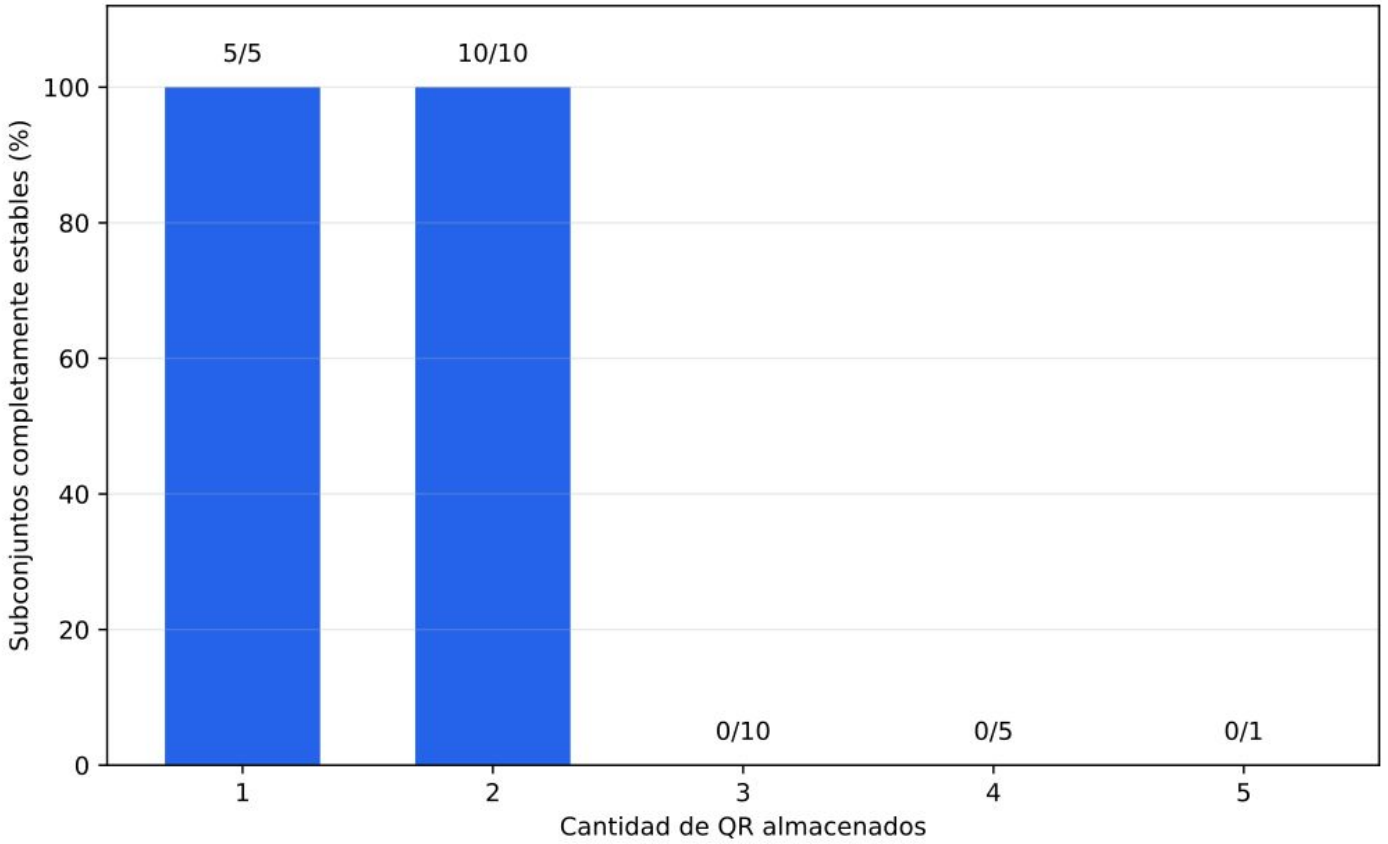
5 QR almacenados · 2.865 consultas con ruido · composición del destino por nivel



0 de 2.865 consultas recuperan su QR: llegan al espurio de 0 % o a su inverso

La capacidad efectiva cae a 2 QR

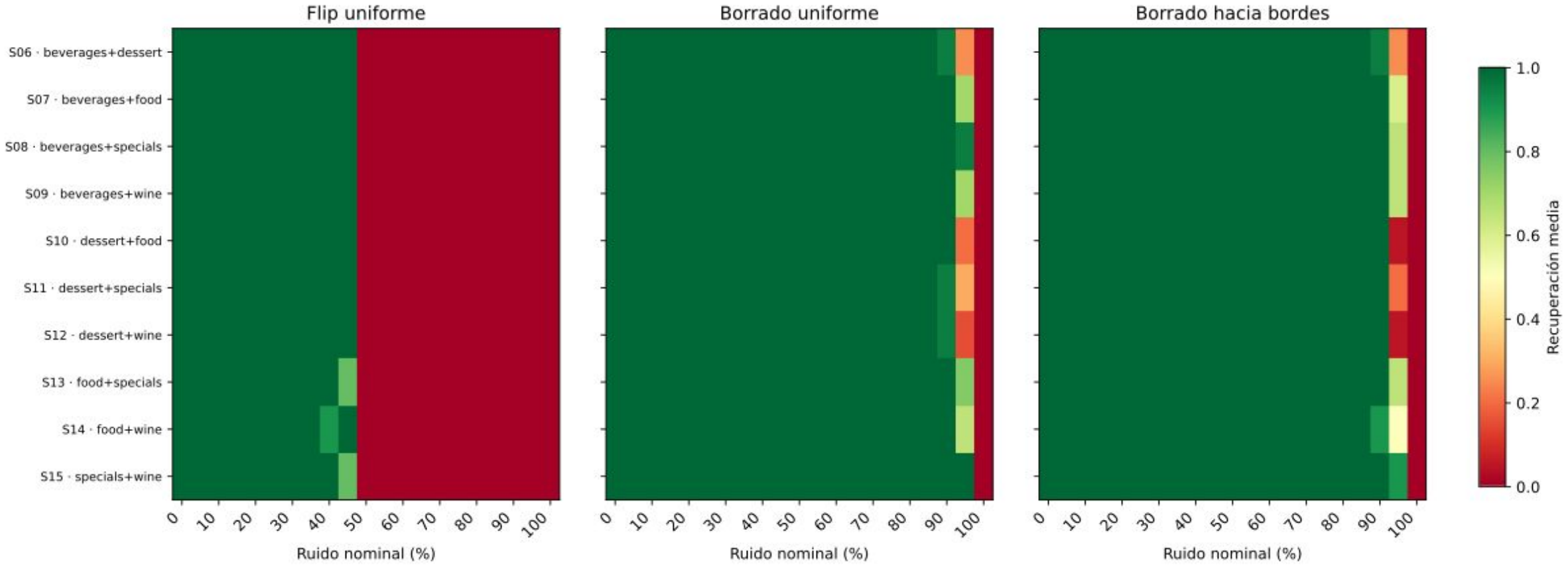
31 subconjuntos no vacíos · estable = ningún QR cambia en la primera actualización



0,15N ≈ 205 supone patrones casi ortogonales; estos QR están correlacionados

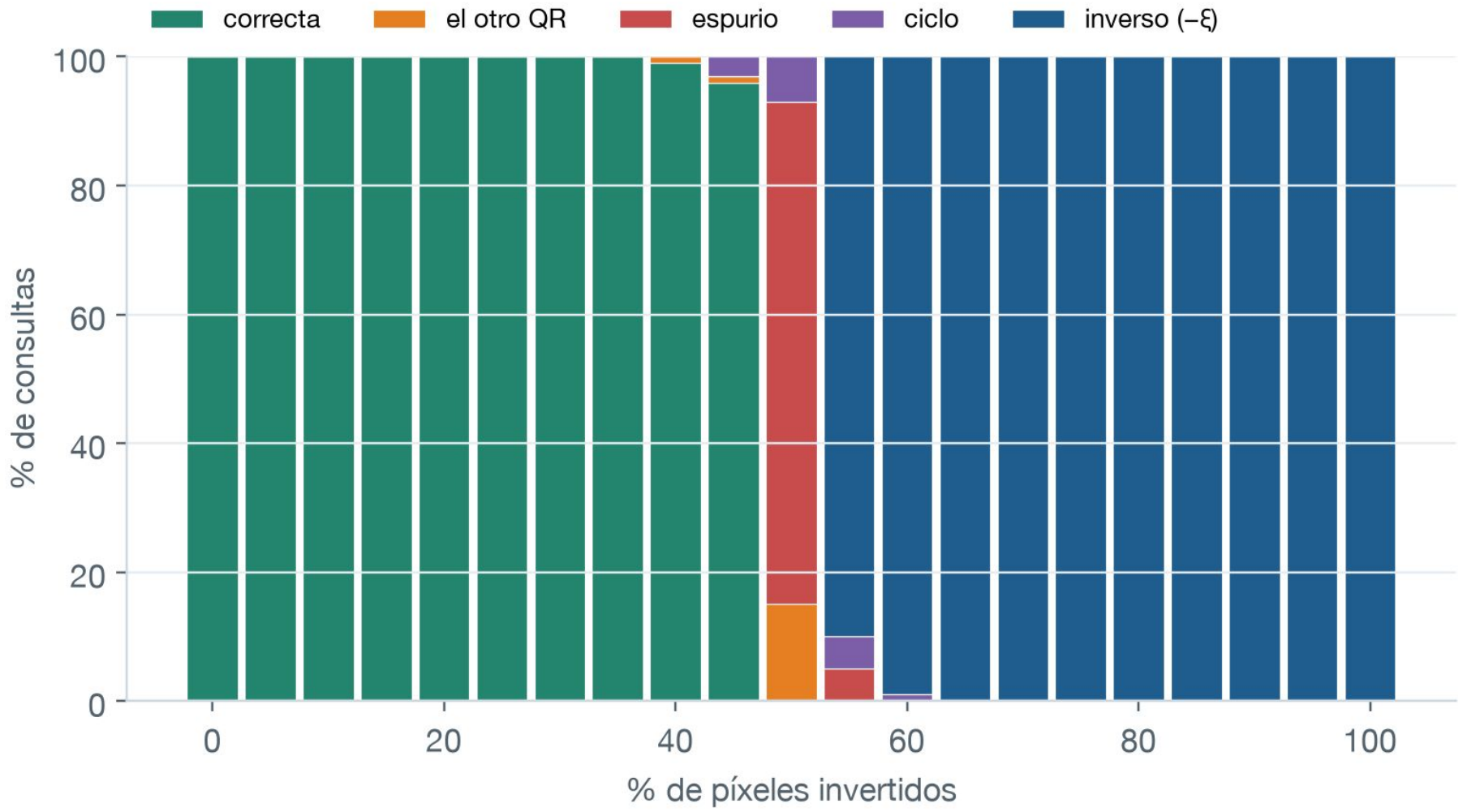
Con 2 QR, el borrado tolera más daño que el flip

10 duplas estables · 3 tipos de ruido · 10 semillas

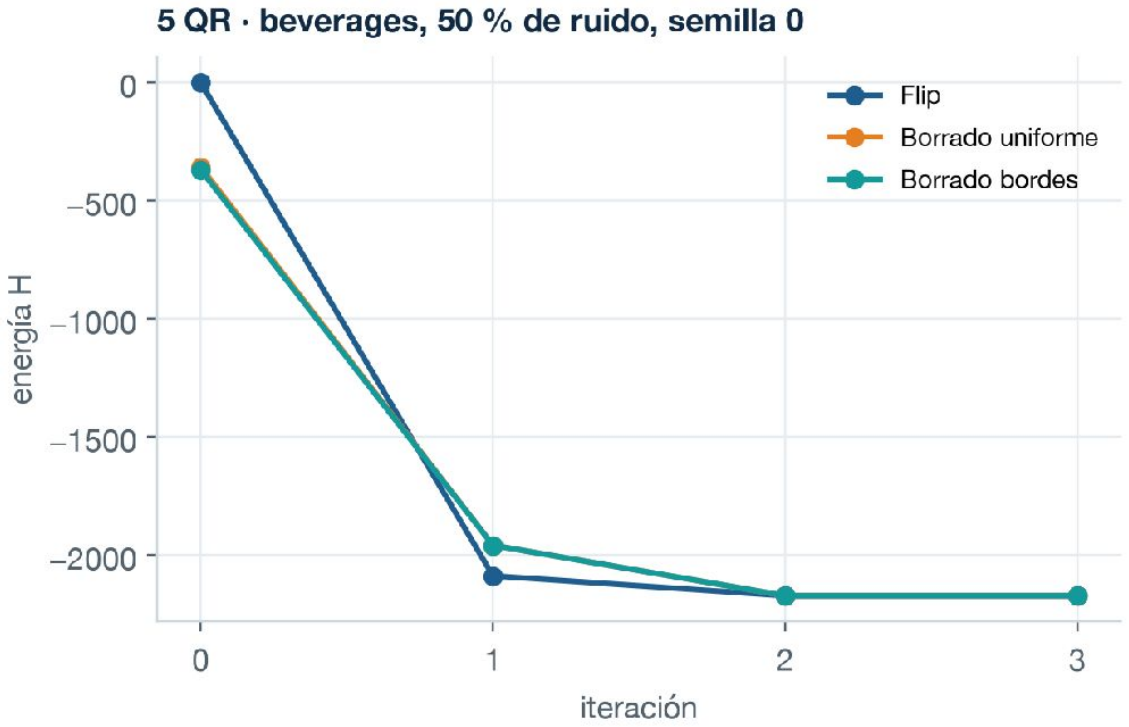


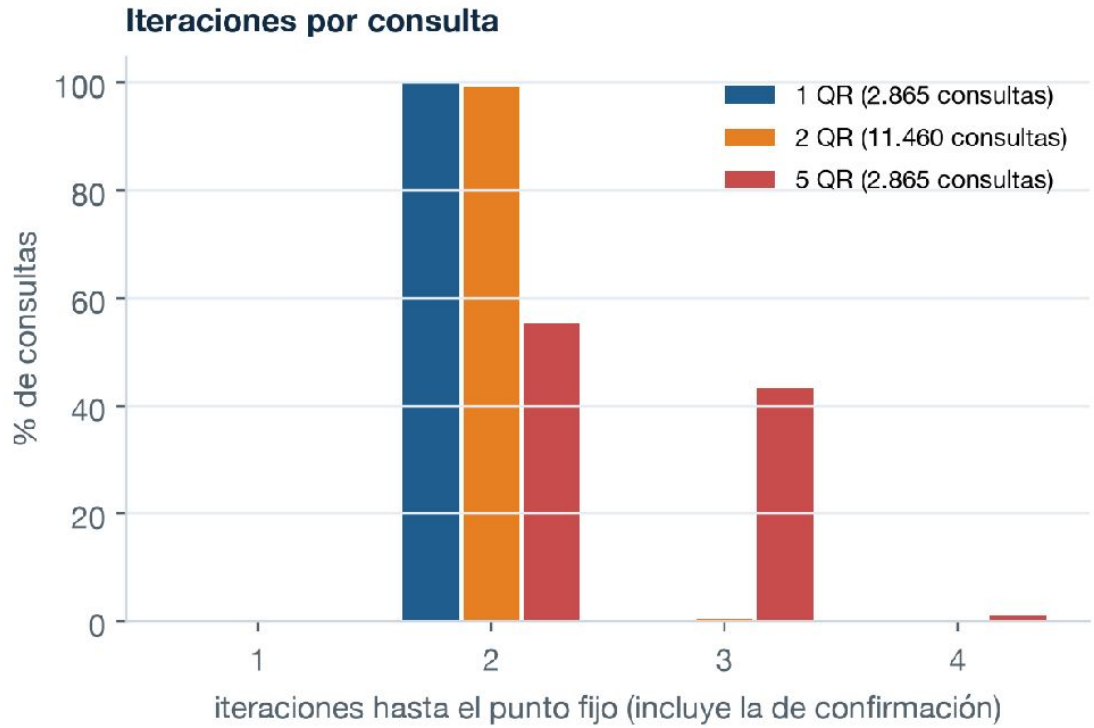
Más allá del 50 % de flip, la red cae en el inverso

2 QR almacenados · flip uniforme · destino de las consultas por nivel de ruido



En 17.190 consultas observadas, la energía no aumentó





0 aumentos de energía en 17.190 consultas · ninguna llegó al límite de 100 iteraciones

Limitaciones del caso de uso

1	**QR correlacionados por diseño**	70 % idéntico
2	**Con 3 o más QR se pierden los puntos fijos**	capacidad efectiva: 2
3	**Atractores no deseados**	espurios e inversos
4	**Sólo tolera ruido moderado de flip**	≤ 45–50 %

La red no tiene mecanismo de rechazo: siempre devuelve algún atractor.

Conclusión del ejercicio 2

La red converge, pero la correlación entre los QR limita su capacidad

- Con los cinco QR ningún original es punto fijo: todos caen en una mezcla espuria.
- La capacidad efectiva fue de 2 QR; con ellos la red mantiene 98,5% de recuperación al 90% de borrado.
- La energía nunca subió.

Para estos patrones, la capacidad efectiva observada es de 2 QR.